

有了前一部分的准备，现在我们来回答最根本的问题：给定第一、第二基本形式，曲面是否唯一存在？

有了前一部分的准备，现在我们来回答最根本的问题：给定第一、第二基本形式，曲面是否唯一存在？来看自然标架的运动公式：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

有了前一部分的准备，现在我们来回答最根本的问题：**给定第一、第二基本形式，曲面是否唯一存在？**来看自然标架的运动公式：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

当第一、第二基本形式给定后，所有系数均是确定的。

有了前一部分的准备，现在我们来回答最根本的问题：给定第一、第二基本形式，曲面是否唯一存在？来看自然标架的运动公式：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

当第一、第二基本形式给定后，所有系数均是确定的。回答曲面是否唯一存在，等价于求解上述线性偏微分方程组。

有了前一部分的准备，现在我们来回答最根本的问题：给定第一、第二基本形式，曲面是否唯一存在？来看自然标架的运动公式：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

当第一、第二基本形式给定后，所有系数均是确定的。回答曲面是否唯一存在，等价于求解上述线性偏微分方程组。但仔细观察，这一部分与曲线的情形有着非常大的区别。

有了前一部分的准备，现在我们来回答最根本的问题：给定第一、第二基本形式，曲面是否唯一存在？来看自然标架的运动公式：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

当第一、第二基本形式给定后，所有系数均是确定的。回答曲面是否唯一存在，等价于求解上述线性偏微分方程组。但仔细观察，这一部分与曲线的情形有着非常大的区别。

$\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ 共 3 个向量函数 (9 个函数)，但是有

有了前一部分的准备，现在我们来回答最根本的问题：给定第一、第二基本形式，曲面是否唯一存在？来看自然标架的运动公式：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

当第一、第二基本形式给定后，所有系数均是确定的。回答曲面是否唯一存在，等价于求解上述线性偏微分方程组。但仔细观察，这一部分与曲线的情形有着非常大的区别。

$\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ 共 3 个向量函数（9 个函数），但是有 6 个向量方程（18 个数量方程）。

有了前一部分的准备，现在我们来回答最根本的问题：**给定第一、第二基本形式，曲面是否唯一存在？**来看自然标架的运动公式：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

当第一、第二基本形式给定后，所有系数均是确定的。回答曲面是否唯一存在，等价于求解上述线性偏微分方程组。但仔细观察，这一部分与曲线的情形有着非常大的区别。

$\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ 共 3 个向量函数 (9 个函数)，但是有 6 个向量方程 (18 个数量方程)。**这会造成怎样的后果？**

有了前一部分的准备，现在我们来回答最根本的问题：**给定第一、第二基本形式，曲面是否唯一存在？**来看自然标架的运动公式：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

当第一、第二基本形式给定后，所有系数均是确定的。回答曲面是否唯一存在，等价于求解上述线性偏微分方程组。但仔细观察，这一部分与曲线的情形有着非常大的区别。

$\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ 共 3 个向量函数 (9 个函数)，但是有 6 个向量方程 (18 个数量方程)。**这会造成怎样的后果？**

类比于**齐次线性方程组解的结构**：解空间的维数为 $n - \text{rank} A$ ，即方程组系数矩阵的秩不大于未知数个数才有解。

有了前一部分的准备，现在我们来回答最根本的问题：**给定第一、第二基本形式，曲面是否唯一存在？**来看自然标架的运动公式：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

当第一、第二基本形式给定后，所有系数均是确定的。回答曲面是否唯一存在，等价于求解上述线性偏微分方程组。但仔细观察，这一部分与曲线的情形有着非常大的区别。

$\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ 共 3 个向量函数 (9 个函数)，但是有 6 个向量方程 (18 个数量方程)。**这会造成怎样的后果？**

类比于**齐次线性方程组解的结构**：解空间的维数为 $n - \text{rank} A$ ，即方程组系数矩阵的秩不大于未知数个数才有解。这意味着自然标架的运动方程在大部分情况下都是没有解的（超定的方程）。

有了前一部分的准备，现在我们来回答最根本的问题：**给定第一、第二基本形式，曲面是否唯一存在？**来看自然标架的运动公式：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

当第一、第二基本形式给定后，所有系数均是确定的。回答曲面是否唯一存在，等价于求解上述线性偏微分方程组。但仔细观察，这一部分与曲线的情形有着非常大的区别。

$\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ 共 3 个向量函数（9 个函数），但是有 6 个向量方程（18 个数量方程）。**这会造成怎样的后果？**

类比于**齐次线性方程组解的结构**：解空间的维数为 $n - \text{rank} A$ ，即方程组系数矩阵的秩不大于未知数个数才有解。这意味着自然标架的运动方程在大部分情况下都是没有解的（超定的方程）。要想有解，方程组的系数就不能随便取，必须满足一定的限制关系。

这也是常微分方程和偏微分方程的重大区别所在。

这也是常微分方程和偏微分方程的重大区别所在。

偏微分方程解的存在唯一性是一个非常复杂的问题。

这也是常微分方程和偏微分方程的重大区别所在。

偏微分方程解的存在唯一性是一个非常复杂的问题。但是局限于曲面论中所涉及到的一阶线性偏微分方程组，解决起来相对还是比较容易的。

5.2 一阶线性偏微分方程组的解的存在性与唯一性概述

5.2 一阶线性偏微分方程组的解的存在性与唯一性概述

核心想法：

5.2 一阶线性偏微分方程组的解的存在性与唯一性概述

核心想法：将偏微分方程组的解的存在唯一性转化为常微分方程组的存在唯一性。

5.2 一阶线性偏微分方程组的解的存在性与唯一性概述

核心想法：将偏微分方程组的解的存在唯一性转化为常微分方程组的存在唯一性。

具体内容在教材附录 §1, P389, 1.3 小节。

先来考察最简单的情形, f 是平面上一个具有两次以上的连续偏导数的函数, 满足如下偏微分方程组:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial u^1} = P_1(u^1, u^2) \\ \frac{\partial f}{\partial u^2} = P_2(u^1, u^2) \end{cases}$$

先来考察最简单的情形， f 是平面上一个具有两次以上的连续偏导数的函数，满足如下偏微分方程组：

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial u^1} = P_1(u^1, u^2) \\ \frac{\partial f}{\partial u^2} = P_2(u^1, u^2) \end{cases}$$

给定 f 在 (u_0^1, u_0^2) 处的值 $f(u_0^1, u_0^2)$ ，考察方程在该初值条件下解的存在性和唯一性。

先来考察最简单的情形， f 是平面上一个具有两次以上的连续偏导数的函数，满足如下偏微分方程组：

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial u^1} = P_1(u^1, u^2) \\ \frac{\partial f}{\partial u^2} = P_2(u^1, u^2) \end{cases}$$

给定 f 在 (u_0^1, u_0^2) 处的值 $f(u_0^1, u_0^2)$ ，考察方程在该初值条件下解的存在性和唯一性。

先来看方程组有解的必要条件。

先来考察最简单的情形， f 是平面上一个具有两次以上的连续偏导数的函数，满足如下偏微分方程组：

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial u^1} = P_1(u^1, u^2) \\ \frac{\partial f}{\partial u^2} = P_2(u^1, u^2) \end{cases}$$

给定 f 在 (u_0^1, u_0^2) 处的值 $f(u_0^1, u_0^2)$ ，考察方程在该初值条件下解的存在性和唯一性。

先来看方程组有解的必要条件。因为 f 具有两次以上的连续偏导数，故二阶偏导数与求导的次序无关，

先来考察最简单的情形， f 是平面上一个具有两次以上的连续偏导数的函数，满足如下偏微分方程组：

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial u^1} = P_1(u^1, u^2) \\ \frac{\partial f}{\partial u^2} = P_2(u^1, u^2) \end{cases}$$

给定 f 在 (u_0^1, u_0^2) 处的值 $f(u_0^1, u_0^2)$ ，考察方程在该初值条件下解的存在性和唯一性。

先来看方程组有解的必要条件。因为 f 具有两次以上的连续偏导数，故二阶偏导数与求导的次序无关，

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u^2 \partial u^1} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^1 \partial u^2}$$

先来考察最简单的情形， f 是平面上一个具有两次以上的连续偏导数的函数，满足如下偏微分方程组：

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial u^1} = P_1(u^1, u^2) \\ \frac{\partial f}{\partial u^2} = P_2(u^1, u^2) \end{cases}$$

给定 f 在 (u_0^1, u_0^2) 处的值 $f(u_0^1, u_0^2)$ ，考察方程在该初值条件下解的存在性和唯一性。

先来看方程组有解的必要条件。因为 f 具有两次以上的连续偏导数，故二阶偏导数与求导的次序无关，

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u^2 \partial u^1} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^1 \partial u^2}$$

即

$$\frac{\partial P_1}{\partial u^2} = \frac{\partial P_2}{\partial u^1} \quad (1)$$

事实上这一条件也是解存在的充分条件。

事实上这一条件也是解存在的充分条件。具体来看，可以构造

$$f(u^1, u^2) = f(u_0^1, u_0^2) + \int_{u_0^1}^{u^1} P_1(s, u_0^2) ds + \int_{u_0^2}^{u^2} P_2(u^1, t) dt$$

事实上这一条件也是解存在的充分条件。具体来看，可以构造

$$f(u^1, u^2) = f(u_0^1, u_0^2) + \int_{u_0^1}^{u^1} P_1(s, u_0^2) ds + \int_{u_0^2}^{u^2} P_2(u^1, t) dt$$

此时，一方面

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial u^1} &= P_1(u^1, u_0^2) + \int_{u_0^2}^{u^2} \frac{\partial P_2(u^1, t)}{\partial u^1} dt \\ &= P_1(u^1, u_0^2) + \int_{u_0^2}^{u^2} \frac{\partial P_1(u^1, t)}{\partial t} dt \\ &= P_1(u^1, u_0^2) + P_1(u^1, t) \Big|_{u_0^2}^{u^2} = P_1(u^1, u^2) \end{aligned}$$

事实上这一条件也是解存在的充分条件。具体来看，可以构造

$$f(u^1, u^2) = f(u_0^1, u_0^2) + \int_{u_0^1}^{u^1} P_1(s, u_0^2) ds + \int_{u_0^2}^{u^2} P_2(u^1, t) dt$$

此时，一方面

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial u^1} &= P_1(u^1, u_0^2) + \int_{u_0^2}^{u^2} \frac{\partial P_2(u^1, t)}{\partial u^1} dt \\ &= P_1(u^1, u_0^2) + \int_{u_0^2}^{u^2} \frac{\partial P_1(u^1, t)}{\partial t} dt \\ &= P_1(u^1, u_0^2) + P_1(u^1, t) \Big|_{u_0^2}^{u^2} = P_1(u^1, u^2) \end{aligned}$$

其中，第二个等号右端用到了 (1) 式。

事实上这一条件也是解存在的充分条件。具体来看，可以构造

$$f(u^1, u^2) = f(u_0^1, u_0^2) + \int_{u_0^1}^{u^1} P_1(s, u_0^2) ds + \int_{u_0^2}^{u^2} P_2(u^1, t) dt$$

此时，一方面

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial u^1} &= P_1(u^1, u_0^2) + \int_{u_0^2}^{u^2} \frac{\partial P_2(u^1, t)}{\partial u^1} dt \\ &= P_1(u^1, u_0^2) + \int_{u_0^2}^{u^2} \frac{\partial P_1(u^1, t)}{\partial t} dt \\ &= P_1(u^1, u_0^2) + P_1(u^1, t) \Big|_{u_0^2}^{u^2} = P_1(u^1, u^2) \end{aligned}$$

其中，第二个等号右端用到了 (1) 式。另一方面

$$\frac{\partial f}{\partial u^2} = P_2(u^1, u^2)$$

事实上这一条件也是解存在的充分条件。具体来看，可以构造

$$f(u^1, u^2) = f(u_0^1, u_0^2) + \int_{u_0^1}^{u^1} P_1(s, u_0^2) ds + \int_{u_0^2}^{u^2} P_2(u^1, t) dt$$

此时，一方面

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial u^1} &= P_1(u^1, u_0^2) + \int_{u_0^2}^{u^2} \frac{\partial P_2(u^1, t)}{\partial u^1} dt \\ &= P_1(u^1, u_0^2) + \int_{u_0^2}^{u^2} \frac{\partial P_1(u^1, t)}{\partial t} dt \\ &= P_1(u^1, u_0^2) + P_1(u^1, t)|_{u_0^2}^{u^2} = P_1(u^1, u^2) \end{aligned}$$

其中，第二个等号右端用到了(1)式。另一方面

$$\frac{\partial f}{\partial u^2} = P_2(u^1, u^2)$$

注解：还有更本质的看法，相容性条件(1)保证了

事实上这一条件也是解存在的充分条件。具体来看，可以构造

$$f(u^1, u^2) = f(u_0^1, u_0^2) + \int_{u_0^1}^{u^1} P_1(s, u_0^2) ds + \int_{u_0^2}^{u^2} P_2(u^1, t) dt$$

此时，一方面

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial u^1} &= P_1(u^1, u_0^2) + \int_{u_0^2}^{u^2} \frac{\partial P_2(u^1, t)}{\partial u^1} dt \\ &= P_1(u^1, u_0^2) + \int_{u_0^2}^{u^2} \frac{\partial P_1(u^1, t)}{\partial t} dt \\ &= P_1(u^1, u_0^2) + P_1(u^1, t)|_{u_0^2}^{u^2} = P_1(u^1, u^2)\end{aligned}$$

其中，第二个等号右端用到了(1)式。另一方面

$$\frac{\partial f}{\partial u^2} = P_2(u^1, u^2)$$

注解：还有更本质的看法，相容性条件(1)保证了积分与路径无关。

事实上这一条件也是解存在的充分条件。具体来看，可以构造

$$f(u^1, u^2) = f(u_0^1, u_0^2) + \int_{u_0^1}^{u^1} P_1(s, u_0^2) ds + \int_{u_0^2}^{u^2} P_2(u^1, t) dt$$

此时，一方面

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial u^1} &= P_1(u^1, u_0^2) + \int_{u_0^2}^{u^2} \frac{\partial P_2(u^1, t)}{\partial u^1} dt \\ &= P_1(u^1, u_0^2) + \int_{u_0^2}^{u^2} \frac{\partial P_1(u^1, t)}{\partial t} dt \\ &= P_1(u^1, u_0^2) + P_1(u^1, t) \Big|_{u_0^2}^{u^2} = P_1(u^1, u^2) \end{aligned}$$

其中，第二个等号右端用到了(1)式。另一方面

$$\frac{\partial f}{\partial u^2} = P_2(u^1, u^2)$$

注解：还有更本质的看法，相容性条件(1)保证了积分与路径无关。因此我们可取另一路径构造：

$$f(u^1, u^2) = f(u_0^1, u_0^2) + \int_{u_0^2}^{u^2} P_2(u_0^1, t) dt + \int_{u_0^1}^{u^1} P_1(s, u^2) ds$$

注意！

注意！

这一部分对一阶偏微分方程组的解的存在性的讨论，都是限制在区域为单连通区域上考虑的（简单起见，可以认为是整个 $\mathbb{R}^2$ 或是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个圆盘）。

注意!

这一部分对一阶偏微分方程组的解的存在性的讨论，都是限制在区域为单连通区域上考虑的（简单起见，可以认为是整个 $\mathbb{R}^2$ 或是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个圆盘）。

例：考虑 $\mathbb{R}^2 - (0,0)$ 上的方程组：

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-y}{x^2+y^2} = P(x,y) \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{x^2+y^2} = Q(x,y) \end{cases}$$

不难验证， $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ，即 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ 。

注意!

这一部分对一阶偏微分方程组的解的存在性的讨论，都是限制在区域为单连通区域上考虑的（简单起见，可以认为是整个 $\mathbb{R}^2$ 或是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个圆盘）。

例：考虑 $\mathbb{R}^2 - (0,0)$ 上的方程组：

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-y}{x^2+y^2} = P(x,y) \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{x^2+y^2} = Q(x,y) \end{cases}$$

不难验证， $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ，即 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ 。但是在单位圆周上进行路径积分，有

$$\oint_{S^1} \frac{-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x}{x^2+y^2} dy$$

注意!

这一部分对一阶偏微分方程组的解的存在性的讨论，都是限制在区域为单连通区域上考虑的（简单起见，可以认为是整个 $\mathbb{R}^2$ 或是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个圆盘）。

例：考虑 $\mathbb{R}^2 - (0,0)$ 上的方程组：

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-y}{x^2+y^2} = P(x,y) \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{x^2+y^2} = Q(x,y) \end{cases}$$

不难验证， $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ，即 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ 。但是在单位圆周上进行路径积分，有

$$\oint_{S^1} \frac{-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x}{x^2+y^2} dy = 2\pi$$

注意!

这一部分对一阶偏微分方程组的解的存在性的讨论，都是限制在区域为单连通区域上考虑的（简单起见，可以认为是整个 $\mathbb{R}^2$ 或是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个圆盘）。

例：考虑 $\mathbb{R}^2 - (0,0)$ 上的方程组：

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-y}{x^2+y^2} = P(x,y) \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{x^2+y^2} = Q(x,y) \end{cases}$$

不难验证， $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ，即 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ 。但是在单位圆周上进行路径积分，有

$$\oint_{S^1} \frac{-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x}{x^2+y^2} dy = 2\pi$$

也就是积分和路径有关（和路径“局部”无关，但和路径“整体”有关，不能跨越无定义的原点）。

注意！

这一部分对一阶偏微分方程组的解的存在性的讨论，都是限制在区域为单连通区域上考虑的（简单起见，可以认为是整个 $\mathbb{R}^2$ 或是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个圆盘）。

例：考虑 $\mathbb{R}^2 - (0,0)$ 上的方程组：

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-y}{x^2+y^2} = P(x,y) \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{x^2+y^2} = Q(x,y) \end{cases}$$

不难验证， $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ，即 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ 。但是在单位圆周上进行路径积分，有

$$\oint_{S^1} \frac{-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x}{x^2+y^2} dy = 2\pi$$

也就是积分和路径有关（和路径“局部”无关，但和路径“整体”有关，不能跨越无定义的原点）。

研究生的微分几何中要依此利用微分形式来研究拓扑。

利用常微分方程解的唯一性，也可以推得一阶线性偏微分方程组，给定 f 在 (u_0^1, u_0^2) 处的值 $f(u_0^1, u_0^2)$ 后，解是唯一的。

利用常微分方程解的唯一性，也可以推得一阶线性偏微分方程组，给定 f 在 (u_0^1, u_0^2) 处的值 $f(u_0^1, u_0^2)$ 后，解是唯一的。

后续处理曲面自然标架运动方程的唯一性中一并展开探讨，这里先略过。

5.3 曲面论基本方程

5.3 曲面论基本方程

忽略几何意义，单纯从偏微分方程角度研究。

先脱离具体的几何意义，来看运动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

有解的充分必要条件。

先脱离具体的几何意义，来看运动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

有解的充分必要条件。

先看必要条件。

先脱离具体的几何意义，来看运动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

有解的充分必要条件。

先看必要条件。类似，由于正则曲面具有三次以上的连续偏导数，二阶偏导数与求导的次序无关，

先脱离具体的几何意义，来看运动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

有解的充分必要条件。

先看必要条件。类似，由于正则曲面具有三次以上的连续偏导数，二阶偏导数与求导的次序无关，即

$$\frac{\partial^2 \vec{r}_\alpha}{\partial u^\gamma \partial u^\beta} = \frac{\partial^2 \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta \partial u^\gamma}, \quad \frac{\partial^2 \vec{n}}{\partial u^\gamma \partial u^\beta} = \frac{\partial^2 \vec{n}}{\partial u^\beta \partial u^\gamma}$$

先脱离具体的几何意义，来看运动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

有解的充分必要条件。

先看必要条件。类似，由于正则曲面具有三次以上的连续偏导数，二阶偏导数与求导的次序无关，即

$$\frac{\partial^2 \vec{r}_\alpha}{\partial u^\gamma \partial u^\beta} = \frac{\partial^2 \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta \partial u^\gamma}, \quad \frac{\partial^2 \vec{n}}{\partial u^\gamma \partial u^\beta} = \frac{\partial^2 \vec{n}}{\partial u^\beta \partial u^\gamma}$$

再将运动公式代入第一个式子，

先脱离具体的几何意义，来看运动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

有解的充分必要条件。

先看必要条件。类似，由于正则曲面具有三次以上的连续偏导数，二阶偏导数与求导的次序无关，即

$$\frac{\partial^2 \vec{r}_\alpha}{\partial u^\gamma \partial u^\beta} = \frac{\partial^2 \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta \partial u^\gamma}, \quad \frac{\partial^2 \vec{n}}{\partial u^\gamma \partial u^\beta} = \frac{\partial^2 \vec{n}}{\partial u^\beta \partial u^\gamma}$$

再将运动公式代入第一个式子，有

$$\frac{\partial}{\partial u^\gamma} (\Gamma_{\alpha\beta}^\eta \vec{r}_\eta + b_{\alpha\beta} \vec{n}) = \frac{\partial}{\partial u^\beta} (\Gamma_{\alpha\gamma}^\eta \vec{r}_\eta + b_{\alpha\gamma} \vec{n})$$

展开，有

$$\begin{aligned}& \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\eta} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \frac{\partial \vec{r}_{\eta}}{\partial u^{\gamma}} + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{n} + b_{\alpha\beta} \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^{\gamma}} \\&= \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\eta} + \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \frac{\partial \vec{r}_{\eta}}{\partial u^{\beta}} + \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} \vec{n} + b_{\alpha\gamma} \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^{\beta}}\end{aligned}$$

展开，有

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\eta} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \frac{\partial \vec{r}_{\eta}}{\partial u^{\gamma}} + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{n} + b_{\alpha\beta} \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^{\gamma}} \\ &= \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\eta} + \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \frac{\partial \vec{r}_{\eta}}{\partial u^{\beta}} + \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} \vec{n} + b_{\alpha\gamma} \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^{\beta}} \end{aligned}$$

再根据运动公式可得

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\eta} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} (\Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\gamma} \vec{n}) + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{n} - b_{\alpha\beta} b_{\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} \\ &= \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\eta} + \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} (\Gamma_{\eta\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\beta} \vec{n}) + \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} \vec{n} - b_{\alpha\gamma} b_{\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} \end{aligned}$$

展开，有

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\eta} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \frac{\partial \vec{r}_{\eta}}{\partial u^{\gamma}} + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{n} + b_{\alpha\beta} \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^{\gamma}} \\ &= \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\eta} + \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \frac{\partial \vec{r}_{\eta}}{\partial u^{\beta}} + \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} \vec{n} + b_{\alpha\gamma} \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^{\beta}} \end{aligned}$$

再根据运动公式可得

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\eta} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} (\Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\gamma} \vec{n}) + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{n} - b_{\alpha\beta} b_{\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} \\ &= \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\eta} + \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} (\Gamma_{\eta\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\beta} \vec{n}) + \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} \vec{n} - b_{\alpha\gamma} b_{\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} \end{aligned}$$

需要合并同类项化简。

展开，有

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\eta} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \frac{\partial \vec{r}_{\eta}}{\partial u^{\gamma}} + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{n} + b_{\alpha\beta} \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^{\gamma}} \\ &= \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\eta} + \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \frac{\partial \vec{r}_{\eta}}{\partial u^{\beta}} + \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} \vec{n} + b_{\alpha\gamma} \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^{\beta}} \end{aligned}$$

再根据运动公式可得

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\eta} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} (\Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\gamma} \vec{n}) + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{n} - b_{\alpha\beta} b_{\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} \\ &= \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\eta} + \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} (\Gamma_{\eta\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\beta} \vec{n}) + \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} \vec{n} - b_{\alpha\gamma} b_{\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} \end{aligned}$$

需要合并同类项化简。注意到 η 在每个“单项式”中都是哑指标，

展开，有

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\eta} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \frac{\partial \vec{r}_{\eta}}{\partial u^{\gamma}} + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{n} + b_{\alpha\beta} \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^{\gamma}} \\ &= \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\eta} + \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \frac{\partial \vec{r}_{\eta}}{\partial u^{\beta}} + \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} \vec{n} + b_{\alpha\gamma} \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^{\beta}} \end{aligned}$$

再根据运动公式可得

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\eta} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} (\Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\gamma} \vec{n}) + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{n} - b_{\alpha\beta} b_{\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} \\ &= \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\eta} + \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} (\Gamma_{\eta\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\beta} \vec{n}) + \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} \vec{n} - b_{\alpha\gamma} b_{\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} \end{aligned}$$

需要合并同类项化简。注意到 η 在每个“单项式”中都是哑指标，故可以重写为

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\delta} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} (\Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\gamma} \vec{n}) + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{n} - b_{\alpha\beta} b_{\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} \\ &= \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\delta} + \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} (\Gamma_{\eta\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\beta} \vec{n}) + \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} \vec{n} - b_{\alpha\gamma} b_{\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} \end{aligned}$$

合并同类项有

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} - b_{\alpha\beta} b_{\gamma}^{\delta} + b_{\alpha\gamma} b_{\beta}^{\delta} \right) \vec{r}_{\delta} \\ & + (\Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}}) \vec{n} = \vec{0} \end{aligned}$$

合并同类项有

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} - b_{\alpha\beta} b_{\gamma}^{\delta} + b_{\alpha\gamma} b_{\beta}^{\delta} \right) \vec{r}_{\delta} \\ & + (\Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}}) \vec{n} = \vec{0} \end{aligned}$$

故

$$\frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} = b_{\alpha\beta} b_{\gamma}^{\delta} - b_{\alpha\gamma} b_{\beta}^{\delta} \quad (2)$$

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} = \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma}$$

合并同类项有

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} - b_{\alpha\beta} b_{\gamma}^{\delta} + b_{\alpha\gamma} b_{\beta}^{\delta} \right) \vec{r}_{\delta} \\ & + (\Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}}) \vec{n} = \vec{0} \end{aligned}$$

故

$$\frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} = b_{\alpha\beta} b_{\gamma}^{\delta} - b_{\alpha\gamma} b_{\beta}^{\delta} \quad (2)$$

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} = \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma}$$

注意到第 (2) 式左端只由第一类基本量及其偏导数（不高于二阶）构成。

合并同类项有

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} - b_{\alpha\beta} b_{\gamma}^{\delta} + b_{\alpha\gamma} b_{\beta}^{\delta} \right) \vec{r}_{\delta} \\ & + (\Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}}) \vec{n} = \vec{0} \end{aligned}$$

故

$$\frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} = b_{\alpha\beta} b_{\gamma}^{\delta} - b_{\alpha\gamma} b_{\beta}^{\delta} \quad (2)$$

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} = \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma}$$

注意到第 (2) 式左端只由第一类基本量及其偏导数（不高于二阶）构成。可把它记成

$$R_{\alpha\beta\gamma}^{\delta} = \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta}$$

合并同类项有

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} - b_{\alpha\beta} b_{\gamma}^{\delta} + b_{\alpha\gamma} b_{\beta}^{\delta} \right) \vec{r}_{\delta} \\ & + (\Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}}) \vec{n} = \vec{0} \end{aligned}$$

故

$$\frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} = b_{\alpha\beta} b_{\gamma}^{\delta} - b_{\alpha\gamma} b_{\beta}^{\delta} \quad (2)$$

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} = \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma}$$

注意到第 (2) 式左端只由第一类基本量及其偏导数（不高于二阶）构成。可把它记成

$$R_{\alpha\beta\gamma}^{\delta} = \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta}$$

称为曲面第一类基本量的 **Riemann 记号**。

于是有

$$R_{\alpha\beta\gamma}^{\delta} = b_{\alpha\beta}b_{\gamma}^{\delta} - b_{\alpha\gamma}b_{\beta}^{\delta} \tag{3}$$

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} = \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta}b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta}b_{\eta\gamma} \tag{4}$$

于是有

$$R_{\alpha\beta\gamma}^{\delta} = b_{\alpha\beta}b_{\gamma}^{\delta} - b_{\alpha\gamma}b_{\beta}^{\delta} \quad (3)$$

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} = \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta}b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta}b_{\eta\gamma} \quad (4)$$

等式 (3) 称为 **Gauss 方程** (注意和运动公式中的 Gauss 公式的区别); 等式 (4) 称为 **Codazzi 方程**。

于是有

$$R_{\alpha\beta\gamma}^{\delta} = b_{\alpha\beta}b_{\gamma}^{\delta} - b_{\alpha\gamma}b_{\beta}^{\delta} \quad (3)$$

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} = \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta}b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta}b_{\eta\gamma} \quad (4)$$

等式 (3) 称为 **Gauss 方程** (注意和运动公式中的 Gauss 公式的区别); 等式 (4) 称为 **Codazzi 方程**。

再来看 $\vec{n}$ 的二阶偏导数

$$\frac{\partial}{\partial u^{\gamma}}(b_{\beta}^{\eta}\vec{r}_{\eta}) = \frac{\partial}{\partial u^{\beta}}(b_{\gamma}^{\eta}\vec{r}_{\eta})$$

于是有

$$R_{\alpha\beta\gamma}^{\delta} = b_{\alpha\beta}b_{\gamma}^{\delta} - b_{\alpha\gamma}b_{\beta}^{\delta} \quad (3)$$

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} = \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta}b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta}b_{\eta\gamma} \quad (4)$$

等式 (3) 称为 **Gauss 方程** (注意和运动公式中的 Gauss 公式的区别); 等式 (4) 称为 **Codazzi 方程**。

再来看 $\vec{n}$ 的二阶偏导数

$$\frac{\partial}{\partial u^{\gamma}}(b_{\beta}^{\eta}\vec{r}_{\eta}) = \frac{\partial}{\partial u^{\beta}}(b_{\gamma}^{\eta}\vec{r}_{\eta})$$

代入运动公式,

于是有

$$R_{\alpha\beta\gamma}^{\delta} = b_{\alpha\beta}b_{\gamma}^{\delta} - b_{\alpha\gamma}b_{\beta}^{\delta} \quad (3)$$

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} = \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta}b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta}b_{\eta\gamma} \quad (4)$$

等式(3)称为**Gauss 方程**（注意和运动公式中的 Gauss 公式的区别）；等式(4)称为**Codazzi 方程**。

再来看 $\vec{n}$ 的二阶偏导数

$$\frac{\partial}{\partial u^{\gamma}}(b_{\beta}^{\eta}\vec{r}_{\eta}) = \frac{\partial}{\partial u^{\beta}}(b_{\gamma}^{\eta}\vec{r}_{\eta})$$

代入运动公式，展开得到：

$$\frac{\partial b_{\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}}\vec{r}_{\eta} + b_{\beta}^{\eta}\frac{\partial \vec{r}_{\eta}}{\partial u^{\gamma}} = \frac{\partial b_{\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}}\vec{r}_{\eta} + b_{\gamma}^{\eta}\frac{\partial \vec{r}_{\eta}}{\partial u^{\beta}}$$

即

$$\frac{\partial b_{\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\eta} + b_{\beta}^{\eta} (\Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\gamma} \vec{n}) = \frac{\partial b_{\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\eta} + b_{\gamma}^{\eta} (\Gamma_{\eta\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\beta} \vec{n})$$

即

$$\frac{\partial b_{\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\eta} + b_{\beta}^{\eta} (\Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\gamma} \vec{n}) = \frac{\partial b_{\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\eta} + b_{\gamma}^{\eta} (\Gamma_{\eta\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\beta} \vec{n})$$

等同于

$$\frac{\partial b_{\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\delta} + b_{\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} \vec{n} = \frac{\partial b_{\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\delta} + b_{\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} \vec{n}$$

即

$$\frac{\partial b_{\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\eta} + b_{\beta}^{\eta} (\Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\gamma} \vec{n}) = \frac{\partial b_{\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\eta} + b_{\gamma}^{\eta} (\Gamma_{\eta\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\beta} \vec{n})$$

等同于

$$\frac{\partial b_{\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\delta} + b_{\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} \vec{n} = \frac{\partial b_{\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\delta} + b_{\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} \vec{n}$$

从而

$$\frac{\partial b_{\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} = -\Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} b_{\beta}^{\eta} + \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} b_{\gamma}^{\eta} \quad (5)$$

以及

$$b_{\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} = b_{\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta}$$

即

$$\frac{\partial b_{\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\eta} + b_{\beta}^{\eta} (\Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\gamma} \vec{n}) = \frac{\partial b_{\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\eta} + b_{\gamma}^{\eta} (\Gamma_{\eta\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\beta} \vec{n})$$

等同于

$$\frac{\partial b_{\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\delta} + b_{\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} \vec{n} = \frac{\partial b_{\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\delta} + b_{\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} \vec{n}$$

从而

$$\frac{\partial b_{\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} = -\Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} b_{\beta}^{\eta} + \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} b_{\gamma}^{\eta} \quad (5)$$

以及

$$b_{\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} = b_{\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta}$$

而后一个式子是恒成立的。

即

$$\frac{\partial b_{\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\eta} + b_{\beta}^{\eta} (\Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\gamma} \vec{n}) = \frac{\partial b_{\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\eta} + b_{\gamma}^{\eta} (\Gamma_{\eta\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\beta} \vec{n})$$

等同于

$$\frac{\partial b_{\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\delta} + b_{\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} \vec{n} = \frac{\partial b_{\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\delta} + b_{\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} \vec{n}$$

从而

$$\frac{\partial b_{\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} = -\Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} b_{\beta}^{\eta} + \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} b_{\gamma}^{\eta} \quad (5)$$

以及

$$b_{\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} = b_{\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta}$$

而后一个式子是恒成立的。所以只需要关注(5)式。

即

$$\frac{\partial b_{\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\eta} + b_{\beta}^{\eta} (\Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\gamma} \vec{n}) = \frac{\partial b_{\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\eta} + b_{\gamma}^{\eta} (\Gamma_{\eta\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\beta} \vec{n})$$

等同于

$$\frac{\partial b_{\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\delta} + b_{\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} \vec{n} = \frac{\partial b_{\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\delta} + b_{\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} \vec{n}$$

从而

$$\frac{\partial b_{\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} = -\Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} b_{\beta}^{\eta} + \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} b_{\gamma}^{\eta} \quad (5)$$

以及

$$b_{\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} = b_{\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta}$$

而后一个式子是恒成立的。所以只需要关注(5)式。我们会发现(5)式和(4)式

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} = \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma}$$

即

$$\frac{\partial b_{\beta}^{\eta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\eta} + b_{\beta}^{\eta} (\Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\gamma} \vec{n}) = \frac{\partial b_{\gamma}^{\eta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\eta} + b_{\gamma}^{\eta} (\Gamma_{\eta\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\eta\beta} \vec{n})$$

等同于

$$\frac{\partial b_{\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} \vec{r}_{\delta} + b_{\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} \vec{n} = \frac{\partial b_{\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} \vec{r}_{\delta} + b_{\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} \vec{n}$$

从而

$$\frac{\partial b_{\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} = -\Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} b_{\beta}^{\eta} + \Gamma_{\eta\beta}^{\delta} b_{\gamma}^{\eta} \quad (5)$$

以及

$$b_{\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma} = b_{\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta}$$

而后一个式子是恒成立的。所以只需要关注(5)式。我们会发现(5)式和(4)式

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} = \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} b_{\eta\gamma}$$

非常的相似，只差指标上升或下降。

可将 (5) 式的左端写成

可将 (5) 式的左端写成

$$\frac{\partial(b_{\alpha\beta}g^{\alpha\delta})}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial(b_{\alpha\gamma}g^{\alpha\delta})}{\partial u^\beta}$$

可将 (5) 式的左端写成

$$\begin{aligned} & \frac{\partial(b_{\alpha\beta}g^{\alpha\delta})}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial(b_{\alpha\gamma}g^{\alpha\delta})}{\partial u^\beta} \\ &= \left(\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta}\right)g^{\alpha\delta} + b_{\alpha\beta}\frac{\partial g^{\alpha\delta}}{\partial u^\gamma} - b_{\alpha\gamma}\frac{\partial g^{\alpha\delta}}{\partial u^\beta} \end{aligned}$$

可将 (5) 式的左端写成

$$\begin{aligned} & \frac{\partial(b_{\alpha\beta}g^{\alpha\delta})}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial(b_{\alpha\gamma}g^{\alpha\delta})}{\partial u^\beta} \\ &= \left(\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta}\right)g^{\alpha\delta} + b_{\alpha\beta}\frac{\partial g^{\alpha\delta}}{\partial u^\gamma} - b_{\alpha\gamma}\frac{\partial g^{\alpha\delta}}{\partial u^\beta} \end{aligned}$$

将 (4) 式代入括号中, (5) 式的左端进一步变形为

$$(\Gamma_{\alpha\gamma}^\eta b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\eta b_{\eta\gamma})g^{\alpha\delta} + b_{\alpha\beta}\frac{\partial g^{\alpha\delta}}{\partial u^\gamma} - b_{\alpha\gamma}\frac{\partial g^{\alpha\delta}}{\partial u^\beta}$$

可将 (5) 式的左端写成

$$\begin{aligned} & \frac{\partial(b_{\alpha\beta}g^{\alpha\delta})}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial(b_{\alpha\gamma}g^{\alpha\delta})}{\partial u^\beta} \\ &= \left(\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta}\right)g^{\alpha\delta} + b_{\alpha\beta}\frac{\partial g^{\alpha\delta}}{\partial u^\gamma} - b_{\alpha\gamma}\frac{\partial g^{\alpha\delta}}{\partial u^\beta} \end{aligned}$$

将 (4) 式代入括号中, (5) 式的左端进一步变形为

$$\begin{aligned} & (\Gamma_{\alpha\gamma}^\eta b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\eta b_{\eta\gamma})g^{\alpha\delta} + b_{\alpha\beta}\frac{\partial g^{\alpha\delta}}{\partial u^\gamma} - b_{\alpha\gamma}\frac{\partial g^{\alpha\delta}}{\partial u^\beta} \\ &= (\Gamma_{\alpha\gamma}^\eta b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\eta b_{\eta\gamma})g^{\alpha\delta} + b_{\eta\beta}\frac{\partial g^{\eta\delta}}{\partial u^\gamma} - b_{\eta\gamma}\frac{\partial g^{\eta\delta}}{\partial u^\beta} \end{aligned}$$

可将 (5) 式的左端写成

$$\begin{aligned} & \frac{\partial(b_{\alpha\beta}g^{\alpha\delta})}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial(b_{\alpha\gamma}g^{\alpha\delta})}{\partial u^\beta} \\ &= \left(\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta}\right)g^{\alpha\delta} + b_{\alpha\beta}\frac{\partial g^{\alpha\delta}}{\partial u^\gamma} - b_{\alpha\gamma}\frac{\partial g^{\alpha\delta}}{\partial u^\beta} \end{aligned}$$

将 (4) 式代入括号中, (5) 式的左端进一步变形为

$$\begin{aligned} & (\Gamma_{\alpha\gamma}^\eta b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\eta b_{\eta\gamma})g^{\alpha\delta} + b_{\alpha\beta}\frac{\partial g^{\alpha\delta}}{\partial u^\gamma} - b_{\alpha\gamma}\frac{\partial g^{\alpha\delta}}{\partial u^\beta} \\ &= (\Gamma_{\alpha\gamma}^\eta b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\eta b_{\eta\gamma})g^{\alpha\delta} + b_{\eta\beta}\frac{\partial g^{\eta\delta}}{\partial u^\gamma} - b_{\eta\gamma}\frac{\partial g^{\eta\delta}}{\partial u^\beta} \\ &= (g^{\alpha\delta}\Gamma_{\alpha\gamma}^\eta + \frac{\partial g^{\eta\delta}}{\partial u^\gamma})b_{\eta\beta} - (g^{\alpha\delta}\Gamma_{\alpha\beta}^\eta + \frac{\partial g^{\eta\delta}}{\partial u^\beta})b_{\eta\gamma} \end{aligned}$$

可将 (5) 式的左端写成

$$\begin{aligned} & \frac{\partial(b_{\alpha\beta}g^{\alpha\delta})}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial(b_{\alpha\gamma}g^{\alpha\delta})}{\partial u^\beta} \\ &= \left(\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta}\right)g^{\alpha\delta} + b_{\alpha\beta}\frac{\partial g^{\alpha\delta}}{\partial u^\gamma} - b_{\alpha\gamma}\frac{\partial g^{\alpha\delta}}{\partial u^\beta} \end{aligned}$$

将 (4) 式代入括号中, (5) 式的左端进一步变形为

$$\begin{aligned} & (\Gamma_{\alpha\gamma}^\eta b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\eta b_{\eta\gamma})g^{\alpha\delta} + b_{\alpha\beta}\frac{\partial g^{\alpha\delta}}{\partial u^\gamma} - b_{\alpha\gamma}\frac{\partial g^{\alpha\delta}}{\partial u^\beta} \\ &= (\Gamma_{\alpha\gamma}^\eta b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\eta b_{\eta\gamma})g^{\alpha\delta} + b_{\eta\beta}\frac{\partial g^{\eta\delta}}{\partial u^\gamma} - b_{\eta\gamma}\frac{\partial g^{\eta\delta}}{\partial u^\beta} \\ &= (g^{\alpha\delta}\Gamma_{\alpha\gamma}^\eta + \frac{\partial g^{\eta\delta}}{\partial u^\gamma})b_{\eta\beta} - (g^{\alpha\delta}\Gamma_{\alpha\beta}^\eta + \frac{\partial g^{\eta\delta}}{\partial u^\beta})b_{\eta\gamma} \\ &= (g^{\delta\alpha}\Gamma_{\alpha\gamma}^\eta + \frac{\partial g^{\delta\eta}}{\partial u^\gamma})b_{\eta\beta} - (g^{\delta\alpha}\Gamma_{\alpha\beta}^\eta + \frac{\partial g^{\delta\eta}}{\partial u^\beta})b_{\eta\gamma} \end{aligned}$$

注意到习题 5.1 第 5 题第 (1) 小题：

注意到习题 5.1 第 5 题第 (1) 小题: $g^{\alpha\delta}\Gamma_{\delta\gamma}^{\beta} + g^{\beta\delta}\Gamma_{\delta\gamma}^{\alpha} = -\frac{\partial g^{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}},$

注意到习题 5.1 第 5 题第 (1) 小题： $g^{\alpha\delta}\Gamma_{\delta\gamma}^{\beta} + g^{\beta\delta}\Gamma_{\delta\gamma}^{\alpha} = -\frac{\partial g^{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}}$ ，
于是 (5) 式的左端变为

$$-g^{\eta\alpha}\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}b_{\eta\beta} + g^{\eta\alpha}\Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}b_{\eta\gamma}$$

注意到习题 5.1 第 5 题第 (1) 小题： $g^{\alpha\delta}\Gamma_{\delta\gamma}^{\beta} + g^{\beta\delta}\Gamma_{\delta\gamma}^{\alpha} = -\frac{\partial g^{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}}$ ，
于是 (5) 式的左端变为

$$\begin{aligned} & -g^{\eta\alpha}\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}b_{\eta\beta} + g^{\eta\alpha}\Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}b_{\eta\gamma} \\ & = -\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}g^{\alpha\eta}b_{\eta\beta} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}g^{\alpha\eta}b_{\eta\gamma} \end{aligned}$$

注意到习题 5.1 第 5 题第 (1) 小题： $g^{\alpha\delta}\Gamma_{\delta\gamma}^{\beta} + g^{\beta\delta}\Gamma_{\delta\gamma}^{\alpha} = -\frac{\partial g^{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}}$ ，
于是 (5) 式的左端变为

$$\begin{aligned} & -g^{\eta\alpha}\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}b_{\eta\beta} + g^{\eta\alpha}\Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}b_{\eta\gamma} \\ &= -\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}g^{\alpha\eta}b_{\eta\beta} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}g^{\alpha\eta}b_{\eta\gamma} \\ &= -\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}b_{\beta}^{\alpha} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}b_{\gamma}^{\alpha} \end{aligned}$$

注意到习题 5.1 第 5 题第 (1) 小题： $g^{\alpha\delta}\Gamma_{\delta\gamma}^{\beta} + g^{\beta\delta}\Gamma_{\delta\gamma}^{\alpha} = -\frac{\partial g^{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}}$ ，
于是 (5) 式的左端变为

$$\begin{aligned} & -g^{\eta\alpha}\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}b_{\eta\beta} + g^{\eta\alpha}\Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}b_{\eta\gamma} \\ &= -\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}g^{\alpha\eta}b_{\eta\beta} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}g^{\alpha\eta}b_{\eta\gamma} \\ &= -\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}b_{\beta}^{\alpha} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}b_{\gamma}^{\alpha} = -\Gamma_{\eta\gamma}^{\delta}b_{\beta}^{\eta} + \Gamma_{\eta\beta}^{\delta}b_{\gamma}^{\eta} \end{aligned}$$

注意到习题 5.1 第 5 题第 (1) 小题： $g^{\alpha\delta}\Gamma_{\delta\gamma}^{\beta} + g^{\beta\delta}\Gamma_{\delta\gamma}^{\alpha} = -\frac{\partial g^{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}}$ ，
于是 (5) 式的左端变为

$$\begin{aligned} & -g^{\eta\alpha}\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}b_{\eta\beta} + g^{\eta\alpha}\Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}b_{\eta\gamma} \\ &= -\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}g^{\alpha\eta}b_{\eta\beta} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}g^{\alpha\eta}b_{\eta\gamma} \\ &= -\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}b_{\beta}^{\alpha} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}b_{\gamma}^{\alpha} = -\Gamma_{\eta\gamma}^{\delta}b_{\beta}^{\eta} + \Gamma_{\eta\beta}^{\delta}b_{\gamma}^{\eta} \end{aligned}$$

恒等于 (5) 式的右端。

注意到习题 5.1 第 5 题第 (1) 小题： $g^{\alpha\delta}\Gamma_{\delta\gamma}^{\beta} + g^{\beta\delta}\Gamma_{\delta\gamma}^{\alpha} = -\frac{\partial g^{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}}$ ，
于是 (5) 式的左端变为

$$\begin{aligned} & -g^{\eta\alpha}\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}b_{\eta\beta} + g^{\eta\alpha}\Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}b_{\eta\gamma} \\ &= -\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}g^{\alpha\eta}b_{\eta\beta} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}g^{\alpha\eta}b_{\eta\gamma} \\ &= -\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}b_{\beta}^{\alpha} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}b_{\gamma}^{\alpha} = -\Gamma_{\eta\gamma}^{\delta}b_{\beta}^{\eta} + \Gamma_{\eta\beta}^{\delta}b_{\gamma}^{\eta} \end{aligned}$$

恒等于 (5) 式的右端。即有第 (4) 式可推出第 (5) 式，

注意到习题 5.1 第 5 题第 (1) 小题： $g^{\alpha\delta}\Gamma_{\delta\gamma}^{\beta} + g^{\beta\delta}\Gamma_{\delta\gamma}^{\alpha} = -\frac{\partial g^{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}}$ ，
于是 (5) 式的左端变为

$$\begin{aligned} & -g^{\eta\alpha}\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}b_{\eta\beta} + g^{\eta\alpha}\Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}b_{\eta\gamma} \\ &= -\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}g^{\alpha\eta}b_{\eta\beta} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}g^{\alpha\eta}b_{\eta\gamma} \\ &= -\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}b_{\beta}^{\alpha} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}b_{\gamma}^{\alpha} = -\Gamma_{\eta\gamma}^{\delta}b_{\beta}^{\eta} + \Gamma_{\eta\beta}^{\delta}b_{\gamma}^{\eta} \end{aligned}$$

恒等于 (5) 式的右端。即有第 (4) 式可推出第 (5) 式，反之也成立，
故两式等价。

注意到习题 5.1 第 5 题第 (1) 小题： $g^{\alpha\delta}\Gamma_{\delta\gamma}^{\beta} + g^{\beta\delta}\Gamma_{\delta\gamma}^{\alpha} = -\frac{\partial g^{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}}$ ，
于是 (5) 式的左端变为

$$\begin{aligned} & -g^{\eta\alpha}\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}b_{\eta\beta} + g^{\eta\alpha}\Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}b_{\eta\gamma} \\ &= -\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}g^{\alpha\eta}b_{\eta\beta} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}g^{\alpha\eta}b_{\eta\gamma} \\ &= -\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}b_{\beta}^{\alpha} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}b_{\gamma}^{\alpha} = -\Gamma_{\eta\gamma}^{\delta}b_{\beta}^{\eta} + \Gamma_{\eta\beta}^{\delta}b_{\gamma}^{\eta} \end{aligned}$$

恒等于 (5) 式的右端。即有第 (4) 式可推出第 (5) 式，反之也成立，
故两式等价。也就是说，运动方程导出的相容性条件只有
Gauss-Codazzi 方程。

大家要从上述等价性的推导中领会张量及其指标运算的规律。

大家要从上述等价性的推导中领会张量及其指标运算的规律。

► 说到底，张量的化简就是

大家要从上述等价性的推导中领会张量及其指标运算的规律。

► 说到底，张量的化简就是合并同类项；

大家要从上述等价性的推导中领会张量及其指标运算的规律。

- ▶ 说到底，张量的化简就是合并同类项；
- ▶ 有时需要合并非哑指标的项，有时需要合并哑指标的项。

大家要从上述等价性的推导中领会张量及其指标运算的规律。

- ▶ 说到底，张量的化简就是合并同类项；
- ▶ 有时需要合并非哑指标的项，有时需要合并哑指标的项。
- ▶ 非哑指标位置始终“固定”。

大家要从上述等价性的推导中领会张量及其指标运算的规律。

- ▶ 说到底，张量的化简就是合并同类项；
- ▶ 有时需要合并非哑指标的项，有时需要合并哑指标的项。
- ▶ 非哑指标位置始终“固定”。这里的固定是指：在上方的永远在上方，下方的永远在下方；

大家要从上述等价性的推导中领会张量及其指标运算的规律。

- ▶ 说到底，张量的化简就是合并同类项；
- ▶ 有时需要合并非哑指标的项，有时需要合并哑指标的项。
- ▶ 非哑指标位置始终“固定”。这里的固定是指：在上方的永远在上方，下方的永远在下方；
- ▶ 哑指标可以“随意”地改变；

大家要从上述等价性的推导中领会张量及其指标运算的规律。

- ▶ 说到底，张量的化简就是合并同类项；
- ▶ 有时需要合并非哑指标的项，有时需要合并哑指标的项。
- ▶ 非哑指标位置始终“固定”。这里的固定是指：在上方的永远在上方，下方的永远在下方；
- ▶ 哑指标可以“随意”地改变；
- ▶ 要证等式，有时需要指标同时上升或同时下降。

重新梳理我们的思路，

重新梳理我们的思路，因为运动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

中方程的个数大于自变量个数，

重新梳理我们的思路，因为运动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

中方程的个数大于自变量个数，故我们知道方程有解的话必须满足相容性条件 Gauss-Codazzi 方程

$$\begin{cases} R_{\alpha\beta\gamma}^\delta = b_{\alpha\beta} b_\gamma^\delta - b_{\alpha\gamma} b_\beta^\delta \\ \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\eta b_{\eta\gamma} \end{cases}$$

重新梳理我们的思路，因为运动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

中方程的个数大于自变量个数，故我们知道方程有解的话必须满足相容性条件 Gauss-Codazzi 方程

$$\begin{cases} R_{\alpha\beta\gamma}^\delta = b_{\alpha\beta} b_\gamma^\delta - b_{\alpha\gamma} b_\beta^\delta \\ \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\eta b_{\eta\gamma} \end{cases}$$

然而大家观察下 Gauss-Codazzi 方程中包含有多少个方程？

重新梳理我们的思路，因为运动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

中方程的个数大于自变量个数，故我们知道方程有解的话必须满足相容性条件 Gauss-Codazzi 方程

$$\begin{cases} R_{\alpha\beta\gamma}^\delta = b_{\alpha\beta} b_\gamma^\delta - b_{\alpha\gamma} b_\beta^\delta \\ \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\eta b_{\eta\gamma} \end{cases}$$

然而大家观察下 Gauss-Codazzi 方程中包含有多少个方程？直观上看，Gauss 方程有 $2^4 = 16$ 个方程，Codazzi 方程有 $2^3 = 8$ 个方程。

重新梳理我们的思路，因为运动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

中方程的个数大于自变量个数，故我们知道方程有解的话必须满足相容性条件 Gauss-Codazzi 方程

$$\begin{cases} R_{\alpha\beta\gamma}^\delta = b_{\alpha\beta} b_\gamma^\delta - b_{\alpha\gamma} b_\beta^\delta \\ \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\eta b_{\eta\gamma} \end{cases}$$

然而大家观察下 Gauss-Codazzi 方程中包含有多少个方程？直观上看，Gauss 方程有 $2^4 = 16$ 个方程，Codazzi 方程有 $2^3 = 8$ 个方程。这个数目已经大于了运动方程本身所包含的方程的数目。

重新梳理我们的思路，因为运动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

中方程的个数大于自变量个数，故我们知道方程有解的话必须满足相容性条件 Gauss-Codazzi 方程

$$\begin{cases} R_{\alpha\beta\gamma}^\delta = b_{\alpha\beta} b_\gamma^\delta - b_{\alpha\gamma} b_\beta^\delta \\ \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\eta b_{\eta\gamma} \end{cases}$$

然而大家观察下 Gauss-Codazzi 方程中包含有多少个方程？直观上看，Gauss 方程有 $2^4 = 16$ 个方程，Codazzi 方程有 $2^3 = 8$ 个方程。这个数目已经大于了运动方程本身所包含的方程的数目。这说明

重新梳理我们的思路，因为运动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

中方程的个数大于自变量个数，故我们知道方程有解的话必须满足相容性条件 Gauss-Codazzi 方程

$$\begin{cases} R_{\alpha\beta\gamma}^\delta = b_{\alpha\beta} b_\gamma^\delta - b_{\alpha\gamma} b_\beta^\delta \\ \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\eta b_{\eta\gamma} \end{cases}$$

然而大家观察下 Gauss-Codazzi 方程中包含有多少个方程？直观上看，Gauss 方程有 $2^4 = 16$ 个方程，Codazzi 方程有 $2^3 = 8$ 个方程。这个数目已经大于了运动方程本身所包含的方程的数目。这说明方程中大多数等式具有相关性，

重新梳理我们的思路，因为运动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

中方程的个数大于自变量个数，故我们知道方程有解的话必须满足相容性条件 Gauss-Codazzi 方程

$$\begin{cases} R_{\alpha\beta\gamma}^\delta = b_{\alpha\beta} b_\gamma^\delta - b_{\alpha\gamma} b_\beta^\delta \\ \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\eta b_{\eta\gamma} \end{cases}$$

然而大家观察下 Gauss-Codazzi 方程中包含有多少个方程？直观上看，Gauss 方程有 $2^4 = 16$ 个方程，Codazzi 方程有 $2^3 = 8$ 个方程。这个数目已经大于了运动方程本身所包含的方程的数目。这说明方程中大多数等式具有相关性，也就是这些张量有着很大的对称性。

先来看 Gauss 方程 (3),

先来看 Gauss 方程 (3), 为了更好的研究 Riemann 记号 $R_{\alpha\beta\gamma}^{\delta}$ 的对称性, 借助度量矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 将其上指标下降, 并规定上指标下降时落在下指标左边第二个位置,

先来看 Gauss 方程 (3), 为了更好的研究 Riemann 记号 $R_{\alpha\beta\gamma}^{\delta}$ 的对称性, 借助度量矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 将其上指标下降, 并规定上指标下降时落在下指标左边第二个位置, 即

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} =$$

先来看 Gauss 方程 (3), 为了更好的研究 Riemann 记号 $R_{\alpha\beta\gamma}^{\delta}$ 的对称性, 借助度量矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 将其上指标下降, 并规定上指标下降时落在下指标左边第二个位置, 即

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = g_{\delta\eta} R_{\alpha\beta\gamma}^{\eta}$$

先来看 Gauss 方程 (3), 为了更好的研究 Riemann 记号 $R_{\alpha\beta\gamma}^{\delta}$ 的对称性, 借助度量矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 将其上指标下降, 并规定上指标下降时落在下指标左边第二个位置, 即

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = g_{\delta\eta} R_{\alpha\beta\gamma}^{\eta}$$

此时的 Gauss 方程变为:

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = g_{\delta\eta} R_{\alpha\beta\gamma}^{\eta} =$$

先来看 Gauss 方程 (3), 为了更好的研究 Riemann 记号 $R_{\alpha\beta\gamma}^{\delta}$ 的对称性, 借助度量矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 将其上指标下降, 并规定上指标下降时落在下指标左边第二个位置, 即

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = g_{\delta\eta} R_{\alpha\beta\gamma}^{\eta}$$

此时的 Gauss 方程变为:

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = g_{\delta\eta} R_{\alpha\beta\gamma}^{\eta} = g_{\delta\eta} (b_{\alpha\beta} b_{\gamma}^{\eta} - b_{\alpha\gamma} b_{\beta}^{\eta})$$

先来看 Gauss 方程 (3), 为了更好的研究 Riemann 记号 $R_{\alpha\beta\gamma}^{\delta}$ 的对称性, 借助度量矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 将其上指标下降, 并规定上指标下降时落在下指标左边第二个位置, 即

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = g_{\delta\eta} R_{\alpha\beta\gamma}^{\eta}$$

此时的 Gauss 方程变为:

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = g_{\delta\eta} R_{\alpha\beta\gamma}^{\eta} = g_{\delta\eta} (b_{\alpha\beta} b_{\gamma}^{\eta} - b_{\alpha\gamma} b_{\beta}^{\eta}) = b_{\alpha\beta} b_{\delta\gamma} - b_{\alpha\gamma} b_{\delta\beta}$$

先来看 Gauss 方程 (3)，为了更好的研究 Riemann 记号 $R_{\alpha\beta\gamma}^{\delta}$ 的对称性，借助度量矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 将其上指标下降，**并规定上指标下降时落在下指标左边第二个位置**，即

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = g_{\delta\eta} R_{\alpha\beta\gamma}^{\eta}$$

此时的 Gauss 方程变为：

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = g_{\delta\eta} R_{\alpha\beta\gamma}^{\eta} = g_{\delta\eta} (b_{\alpha\beta} b_{\gamma}^{\eta} - b_{\alpha\gamma} b_{\beta}^{\eta}) = b_{\alpha\beta} b_{\delta\gamma} - b_{\alpha\gamma} b_{\delta\beta}$$

回忆

$$R_{\alpha\beta\gamma}^{\delta} = \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\eta} \Gamma_{\eta\gamma}^{\delta} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\eta} \Gamma_{\eta\beta}^{\delta}$$

以及

$$\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} = \frac{1}{2} g^{\gamma\xi} \left(\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^{\beta}} + \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^{\alpha}} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\xi}} \right)$$

代入 Riemann 记号和 Christoffel 记号的具体表达式，经过复杂的整理，有

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} + \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\delta \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\delta\gamma}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta \partial u^\gamma} \right) \\ + g_{\eta\xi} \Gamma_{\delta\beta}^\xi \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\delta\gamma}^\xi \Gamma_{\alpha\beta}^\eta$$

代入 Riemann 记号和 Christoffel 记号的具体表达式，经过复杂的整理，有

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} + \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\delta \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\delta\gamma}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta \partial u^\gamma} \right) \\ + g_{\eta\xi} \Gamma_{\delta\beta}^\xi \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\delta\gamma}^\xi \Gamma_{\alpha\beta}^\eta$$

从这一式子可以看出 Riemann 记号的对称性：

$$R_{\beta\gamma\alpha\delta} =$$

代入 Riemann 记号和 Christoffel 记号的具体表达式，经过复杂的整理，有

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} + \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\delta \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\delta\gamma}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta \partial u^\gamma} \right) \\ + g_{\eta\xi} \Gamma_{\delta\beta}^\xi \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\delta\gamma}^\xi \Gamma_{\alpha\beta}^\eta$$

从这一式子可以看出 Riemann 记号的对称性：

$$R_{\beta\gamma\alpha\delta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\gamma\alpha}}{\partial u^\beta \partial u^\delta} + \frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} - \frac{\partial^2 g_{\gamma\delta}}{\partial u^\beta \partial u^\alpha} - \frac{\partial^2 g_{\beta\alpha}}{\partial u^\gamma \partial u^\delta} \right) \\ + g_{\eta\xi} \Gamma_{\gamma\alpha}^\xi \Gamma_{\beta\delta}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\gamma\delta}^\xi \Gamma_{\beta\alpha}^\eta$$

代入 Riemann 记号和 Christoffel 记号的具体表达式，经过复杂的整理，有

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} + \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\delta \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\delta\gamma}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta \partial u^\gamma} \right) \\ + g_{\eta\xi} \Gamma_{\delta\beta}^\xi \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\delta\gamma}^\xi \Gamma_{\alpha\beta}^\eta$$

从这一式子可以看出 Riemann 记号的对称性：

$$R_{\beta\gamma\alpha\delta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\gamma\alpha}}{\partial u^\beta \partial u^\delta} + \frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} - \frac{\partial^2 g_{\gamma\delta}}{\partial u^\beta \partial u^\alpha} - \frac{\partial^2 g_{\beta\alpha}}{\partial u^\gamma \partial u^\delta} \right) \\ + g_{\eta\xi} \Gamma_{\gamma\alpha}^\xi \Gamma_{\beta\delta}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\gamma\delta}^\xi \Gamma_{\beta\alpha}^\eta$$

以及

$$R_{\delta\alpha\beta\gamma} =$$

代入 Riemann 记号和 Christoffel 记号的具体表达式，经过复杂的整理，有

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} + \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\delta \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\delta\gamma}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta \partial u^\gamma} \right) + g_{\eta\xi} \Gamma_{\delta\beta}^\xi \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\delta\gamma}^\xi \Gamma_{\alpha\beta}^\eta$$

从这一式子可以看出 Riemann 记号的对称性：

$$R_{\beta\gamma\alpha\delta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\gamma\alpha}}{\partial u^\beta \partial u^\delta} + \frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} - \frac{\partial^2 g_{\gamma\delta}}{\partial u^\beta \partial u^\alpha} - \frac{\partial^2 g_{\beta\alpha}}{\partial u^\gamma \partial u^\delta} \right) + g_{\eta\xi} \Gamma_{\gamma\alpha}^\xi \Gamma_{\beta\delta}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\gamma\delta}^\xi \Gamma_{\beta\alpha}^\eta$$

以及

$$R_{\delta\alpha\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta \partial u^\gamma} + \frac{\partial^2 g_{\delta\gamma}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\delta \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} \right) + g_{\eta\xi} \Gamma_{\alpha\beta}^\xi \Gamma_{\delta\gamma}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\alpha\gamma}^\xi \Gamma_{\delta\beta}^\eta$$

代入 Riemann 记号和 Christoffel 记号的具体表达式，经过复杂的整理，有

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} + \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\delta \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\delta\gamma}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta \partial u^\gamma} \right) + g_{\eta\xi} \Gamma_{\delta\beta}^\xi \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\delta\gamma}^\xi \Gamma_{\alpha\beta}^\eta$$

从这一式子可以看出 Riemann 记号的对称性：

$$R_{\beta\gamma\alpha\delta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\gamma\alpha}}{\partial u^\beta \partial u^\delta} + \frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} - \frac{\partial^2 g_{\gamma\delta}}{\partial u^\beta \partial u^\alpha} - \frac{\partial^2 g_{\beta\alpha}}{\partial u^\gamma \partial u^\delta} \right) + g_{\eta\xi} \Gamma_{\gamma\alpha}^\xi \Gamma_{\beta\delta}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\gamma\delta}^\xi \Gamma_{\beta\alpha}^\eta$$

以及

$$R_{\delta\alpha\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta \partial u^\gamma} + \frac{\partial^2 g_{\delta\gamma}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\delta \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} \right) + g_{\eta\xi} \Gamma_{\alpha\beta}^\xi \Gamma_{\delta\gamma}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\alpha\gamma}^\xi \Gamma_{\delta\beta}^\eta$$

总之有：

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} =$$

代入 Riemann 记号和 Christoffel 记号的具体表达式，经过复杂的整理，有

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} + \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\delta \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\delta\gamma}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta \partial u^\gamma} \right) + g_{\eta\xi} \Gamma_{\delta\beta}^\xi \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\delta\gamma}^\xi \Gamma_{\alpha\beta}^\eta$$

从这一式子可以看出 Riemann 记号的对称性：

$$R_{\beta\gamma\alpha\delta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\gamma\alpha}}{\partial u^\beta \partial u^\delta} + \frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} - \frac{\partial^2 g_{\gamma\delta}}{\partial u^\beta \partial u^\alpha} - \frac{\partial^2 g_{\beta\alpha}}{\partial u^\gamma \partial u^\delta} \right) + g_{\eta\xi} \Gamma_{\gamma\alpha}^\xi \Gamma_{\beta\delta}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\gamma\delta}^\xi \Gamma_{\beta\alpha}^\eta$$

以及

$$R_{\delta\alpha\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta \partial u^\gamma} + \frac{\partial^2 g_{\delta\gamma}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\delta \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} \right) + g_{\eta\xi} \Gamma_{\alpha\beta}^\xi \Gamma_{\delta\gamma}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\alpha\gamma}^\xi \Gamma_{\delta\beta}^\eta$$

总之有：

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = R_{\beta\gamma\alpha\delta}$$

代入 Riemann 记号和 Christoffel 记号的具体表达式，经过复杂的整理，有

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} + \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\delta \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\delta\gamma}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta \partial u^\gamma} \right) + g_{\eta\xi} \Gamma_{\delta\beta}^\xi \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\delta\gamma}^\xi \Gamma_{\alpha\beta}^\eta$$

从这一式子可以看出 Riemann 记号的对称性：

$$R_{\beta\gamma\alpha\delta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\gamma\alpha}}{\partial u^\beta \partial u^\delta} + \frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} - \frac{\partial^2 g_{\gamma\delta}}{\partial u^\beta \partial u^\alpha} - \frac{\partial^2 g_{\beta\alpha}}{\partial u^\gamma \partial u^\delta} \right) + g_{\eta\xi} \Gamma_{\gamma\alpha}^\xi \Gamma_{\beta\delta}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\gamma\delta}^\xi \Gamma_{\beta\alpha}^\eta$$

以及

$$R_{\delta\alpha\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta \partial u^\gamma} + \frac{\partial^2 g_{\delta\gamma}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\delta \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} \right) + g_{\eta\xi} \Gamma_{\alpha\beta}^\xi \Gamma_{\delta\gamma}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\alpha\gamma}^\xi \Gamma_{\delta\beta}^\eta$$

总之有：

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = R_{\beta\gamma\alpha\delta} = -R_{\delta\alpha\beta\gamma}$$

代入 Riemann 记号和 Christoffel 记号的具体表达式，经过复杂的整理，有

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} + \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\delta \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\delta\gamma}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta \partial u^\gamma} \right) + g_{\eta\xi} \Gamma_{\delta\beta}^\xi \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\delta\gamma}^\xi \Gamma_{\alpha\beta}^\eta$$

从这一式子可以看出 Riemann 记号的对称性：

$$R_{\beta\gamma\alpha\delta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\gamma\alpha}}{\partial u^\beta \partial u^\delta} + \frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} - \frac{\partial^2 g_{\gamma\delta}}{\partial u^\beta \partial u^\alpha} - \frac{\partial^2 g_{\beta\alpha}}{\partial u^\gamma \partial u^\delta} \right) + g_{\eta\xi} \Gamma_{\gamma\alpha}^\xi \Gamma_{\beta\delta}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\gamma\delta}^\xi \Gamma_{\beta\alpha}^\eta$$

以及

$$R_{\delta\alpha\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta \partial u^\gamma} + \frac{\partial^2 g_{\delta\gamma}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\delta \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} \right) + g_{\eta\xi} \Gamma_{\alpha\beta}^\xi \Gamma_{\delta\gamma}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\alpha\gamma}^\xi \Gamma_{\delta\beta}^\eta$$

总之有：

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = R_{\beta\gamma\alpha\delta} = -R_{\delta\alpha\beta\gamma} = -R_{\alpha\delta\gamma\beta}$$

代入 Riemann 记号和 Christoffel 记号的具体表达式，经过复杂的整理，有

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} + \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\delta \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\delta\gamma}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta \partial u^\gamma} \right) + g_{\eta\xi} \Gamma_{\delta\beta}^\xi \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\delta\gamma}^\xi \Gamma_{\alpha\beta}^\eta$$

从这一式子可以看出 Riemann 记号的对称性：

$$R_{\beta\gamma\alpha\delta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\gamma\alpha}}{\partial u^\beta \partial u^\delta} + \frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} - \frac{\partial^2 g_{\gamma\delta}}{\partial u^\beta \partial u^\alpha} - \frac{\partial^2 g_{\beta\alpha}}{\partial u^\gamma \partial u^\delta} \right) + g_{\eta\xi} \Gamma_{\gamma\alpha}^\xi \Gamma_{\beta\delta}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\gamma\delta}^\xi \Gamma_{\beta\alpha}^\eta$$

以及

$$R_{\delta\alpha\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta \partial u^\gamma} + \frac{\partial^2 g_{\delta\gamma}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\delta \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} \right) + g_{\eta\xi} \Gamma_{\alpha\beta}^\xi \Gamma_{\delta\gamma}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\alpha\gamma}^\xi \Gamma_{\delta\beta}^\eta$$

总之有：

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = R_{\beta\gamma\alpha\delta} = -R_{\delta\alpha\beta\gamma} = -R_{\alpha\delta\gamma\beta}$$

指标分为前后两组，组间整体交换值不变，组内交换变号。

注意到右端项 $b_{\alpha\beta}b_{\delta\gamma} - b_{\alpha\gamma}b_{\delta\beta}$ 具有与 $R_{\alpha\delta\beta\gamma}$ 相同的对称性。

注意到右端项 $b_{\alpha\beta}b_{\delta\gamma} - b_{\alpha\gamma}b_{\delta\beta}$ 具有与 $R_{\alpha\delta\beta\gamma}$ 相同的对称性。

于是

$$R_{11\beta\gamma}$$

注意到右端项 $b_{\alpha\beta}b_{\delta\gamma} - b_{\alpha\gamma}b_{\delta\beta}$ 具有与 $R_{\alpha\delta\beta\gamma}$ 相同的对称性。

于是

$$R_{11\beta\gamma} = 0$$

注意到右端项 $b_{\alpha\beta}b_{\delta\gamma} - b_{\alpha\gamma}b_{\delta\beta}$ 具有与 $R_{\alpha\delta\beta\gamma}$ 相同的对称性。

于是

$$R_{11\beta\gamma} = 0 = R_{22\beta\gamma} = R_{\alpha\delta 11} = R_{\alpha\delta 22}$$

注意到右端项 $b_{\alpha\beta}b_{\delta\gamma} - b_{\alpha\gamma}b_{\delta\beta}$ 具有与 $R_{\alpha\delta\beta\gamma}$ 相同的对称性。

于是

$$R_{11\beta\gamma} = 0 = R_{22\beta\gamma} = R_{\alpha\delta 11} = R_{\alpha\delta 22}$$

对应的右端项也为零。

注意到右端项 $b_{\alpha\beta}b_{\delta\gamma} - b_{\alpha\gamma}b_{\delta\beta}$ 具有与 $R_{\alpha\delta\beta\gamma}$ 相同的对称性。

于是

$$R_{11\beta\gamma} = 0 = R_{22\beta\gamma} = R_{\alpha\delta 11} = R_{\alpha\delta 22}$$

对应的右端项也为零。于是 Gauss 方程实质上只包含下述一个方程：

$$R_{1212} = b_{11}b_{22} - (b_{12})^2$$

再来看 Codazzi 方程

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\eta b_{\eta\gamma}$$

再来看 Codazzi 方程

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\eta b_{\eta\gamma}$$

交换 β, γ 两边同时差一个负号,

再来看 Codazzi 方程

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\eta b_{\eta\gamma}$$

交换 β, γ 两边同时差一个负号，类似，只能取 $\beta = 1, \gamma = 2$,

再来看 Codazzi 方程

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\eta b_{\eta\gamma}$$

交换 β, γ 两边同时差一个负号，类似，只能取 $\beta = 1, \gamma = 2$ ，即

$$\frac{\partial b_{\alpha 1}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{\alpha 2}}{\partial u^1} = \Gamma_{\alpha 2}^\eta b_{\eta 1} - \Gamma_{\alpha 1}^\eta b_{\eta 2}, \quad \alpha = 1, 2$$

再来看 Codazzi 方程

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta b_{\eta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\eta b_{\eta\gamma}$$

交换 β, γ 两边同时差一个负号，类似，只能取 $\beta = 1, \gamma = 2$ ，即

$$\frac{\partial b_{\alpha 1}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{\alpha 2}}{\partial u^1} = \Gamma_{\alpha 2}^\eta b_{\eta 1} - \Gamma_{\alpha 1}^\eta b_{\eta 2}, \quad \alpha = 1, 2$$

Codazzi 方程实质上只包含两个方程。

现在有运动方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

现在有运动方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

忽略几何背景，方程有解的必要条件为 Gauss-Codazzi 方程：

$$\begin{cases} R_{1212} = b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 \\ \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^\eta b_{\eta 1} - \Gamma_{11}^\eta b_{\eta 2} \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{22}^\eta b_{\eta 1} - \Gamma_{21}^\eta b_{\eta 2} \end{cases}$$

现在有运动方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

忽略几何背景，方程有解的必要条件为 Gauss-Codazzi 方程：

$$\begin{cases} R_{1212} = b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 \\ \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^\eta b_{\eta 1} - \Gamma_{11}^\eta b_{\eta 2} \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{22}^\eta b_{\eta 1} - \Gamma_{21}^\eta b_{\eta 2} \end{cases}$$

我们要说明给定 $\{\vec{r}_1^0, \vec{r}_2^0, \vec{n}^0\}$ 作为点 (u_0^1, u_0^2) 处的初始值，Gauss-Codazzi 方程实际上也是有解的充分条件。

从 (u_0^1, u_0^2) 点出发, 沿坐标曲线 (u^1, u_0^2) , 考虑关于 u^1 的常微分方程组:

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^1} = \Gamma_{\alpha 1}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha 1} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^1} = -b_1^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

从 (u_0^1, u_0^2) 点出发, 沿坐标曲线 (u^1, u_0^2) , 考虑关于 u^1 的常微分方程组:

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^1} = \Gamma_{\alpha 1}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha 1} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^1} = -b_1^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

在曲线 (u^1, u_0^2) 上有唯一解 $\{\vec{r}_1(u^1, u_0^2), \vec{r}_2(u^1, u_0^2), \vec{n}(u^1, u_0^2)\}$ 。

从 (u_0^1, u_0^2) 点出发, 沿坐标曲线 (u^1, u_0^2) , 考虑关于 u^1 的常微分方程组:

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^1} = \Gamma_{\alpha 1}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha 1} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^1} = -b_1^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

在曲线 (u^1, u_0^2) 上有唯一解 $\{\vec{r}_1(u^1, u_0^2), \vec{r}_2(u^1, u_0^2), \vec{n}(u^1, u_0^2)\}$ 。

再从曲线 (u^1, u_0^2) 上的任一点出发, 考虑关于 u^2 的常微分方程组:

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^2} = \Gamma_{\alpha 2}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha 2} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^2} = -b_2^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

从 (u_0^1, u_0^2) 点出发, 沿坐标曲线 (u^1, u_0^2) , 考虑关于 u^1 的常微分方程组:

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^1} = \Gamma_{\alpha 1}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha 1} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^1} = -b_1^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

在曲线 (u^1, u_0^2) 上有唯一解 $\{\vec{r}_1(u^1, u_0^2), \vec{r}_2(u^1, u_0^2), \vec{n}(u^1, u_0^2)\}$ 。

再从曲线 (u^1, u_0^2) 上的任一点出发, 考虑关于 u^2 的常微分方程组:

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^2} = \Gamma_{\alpha 2}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha 2} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^2} = -b_2^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

得到整个平面上的向量函数 $\{\vec{r}_1(u^1, u^2), \vec{r}_2(u^1, u^2), \vec{n}(u^1, u^2)\}$ 。

从 (u_0^1, u_0^2) 点出发, 沿坐标曲线 (u^1, u_0^2) , 考虑关于 u^1 的常微分方程组:

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^1} = \Gamma_{\alpha 1}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha 1} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^1} = -b_1^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

在曲线 (u^1, u_0^2) 上有唯一解 $\{\vec{r}_1(u^1, u_0^2), \vec{r}_2(u^1, u_0^2), \vec{n}(u^1, u_0^2)\}$ 。

再从曲线 (u^1, u_0^2) 上的任一点出发, 考虑关于 u^2 的常微分方程组:

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^2} = \Gamma_{\alpha 2}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha 2} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^2} = -b_2^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

得到整个平面上的向量函数 $\{\vec{r}_1(u^1, u^2), \vec{r}_2(u^1, u^2), \vec{n}(u^1, u^2)\}$ 。由相容性条件 $\frac{\partial^2 \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta \partial u^\gamma} = \frac{\partial^2 \vec{r}_\alpha}{\partial u^\gamma \partial u^\beta}$, $\frac{\partial^2 \vec{n}}{\partial u^\beta \partial u^\gamma} = \frac{\partial^2 \vec{n}}{\partial u^\gamma \partial u^\beta}$, 得到的向量函数确实为偏微分方程组的解。

从 (u_0^1, u_0^2) 点出发, 沿坐标曲线 (u^1, u_0^2) , 考虑关于 u^1 的常微分方程组:

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^1} = \Gamma_{\alpha 1}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha 1} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^1} = -b_1^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

在曲线 (u^1, u_0^2) 上有唯一解 $\{\vec{r}_1(u^1, u_0^2), \vec{r}_2(u^1, u_0^2), \vec{n}(u^1, u_0^2)\}$ 。

再从曲线 (u^1, u_0^2) 上的任一点出发, 考虑关于 u^2 的常微分方程组:

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^2} = \Gamma_{\alpha 2}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha 2} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^2} = -b_2^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

得到整个平面上的向量函数 $\{\vec{r}_1(u^1, u^2), \vec{r}_2(u^1, u^2), \vec{n}(u^1, u^2)\}$ 。由相容性条件 $\frac{\partial^2 \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta \partial u^\gamma} = \frac{\partial^2 \vec{r}_\alpha}{\partial u^\gamma \partial u^\beta}$, $\frac{\partial^2 \vec{n}}{\partial u^\beta \partial u^\gamma} = \frac{\partial^2 \vec{n}}{\partial u^\gamma \partial u^\beta}$, 得到的向量函数确实为偏微分方程组的解。

至此, 我们得到了该线性偏微分方程组解的存在性。

线性偏微分方程组解的唯一性可利用常微分方程组解的唯一性推得（反证法）。

线性偏微分方程组解的唯一性可利用常微分方程组解的唯一性推得（反证法）。

最终，在相容性条件下，我们得到
 $\{\vec{r}_1(u^1, u^2), \vec{r}_2(u^1, u^2), \vec{n}(u^1, u^2)\}$ 的存在唯一性。

当然，我们需要的是曲面的参数方程 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 。

当然，我们需要的是曲面的参数方程 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 。即求解偏微分方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^1} = \vec{r}_1 \\ \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^2} = \vec{r}_2 \end{cases} \quad (6)$$

当然，我们需要的是曲面的参数方程 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 。即求解偏微分方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^1} = \vec{r}_1 \\ \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^2} = \vec{r}_2 \end{cases} \quad (6)$$

注意到运动公式中的 Gauss 公式

$$\frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n}$$

当然，我们需要的是曲面的参数方程 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 。即求解偏微分方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^1} = \vec{r}_1 \\ \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^2} = \vec{r}_2 \end{cases} \quad (6)$$

注意到运动公式中的 Gauss 公式

$$\frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n}$$

意味着

$$\frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u^2} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u^1}$$

当然，我们需要的是曲面的参数方程 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 。即求解偏微分方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^1} = \vec{r}_1 \\ \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^2} = \vec{r}_2 \end{cases} \quad (6)$$

注意到运动公式中的 Gauss 公式

$$\frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n}$$

意味着

$$\frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u^2} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u^1}$$

即满足相容性条件。也就是说，给定一点 $\vec{r}^0$ ，存在 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 满足 (6)，且 $\vec{r}(u_0^1, u_0^2) = \vec{r}^0$ 。

当然，我们需要的是曲面的参数方程 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 。即求解偏微分方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^1} = \vec{r}_1 \\ \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^2} = \vec{r}_2 \end{cases} \quad (6)$$

注意到运动公式中的 Gauss 公式

$$\frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n}$$

意味着

$$\frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u^2} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u^1}$$

即满足相容性条件。也就是说，给定一点 $\vec{r}^0$ ，存在 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 满足 (6)，且 $\vec{r}(u_0^1, u_0^2) = \vec{r}^0$ 。进一步，唯一性由常微分方程组解的唯一性即得。

到目前为止，我们说明了在满足相容性条件 Gauss-Codazzi 方程后，关于 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 的运动方程作为单纯的偏微分方程在初值给定后有唯一解。

到目前为止，我们说明了在满足相容性条件 Gauss-Codazzi 方程后，关于 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 的运动方程作为单纯的偏微分方程在初值给定后有唯一解。进而得到 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 的存在唯一性。

到目前为止，我们说明了在满足相容性条件 Gauss-Codazzi 方程后，关于 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 的运动方程作为单纯的偏微分方程在初值给定后有唯一解。进而得到 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 的存在唯一性。

但这不足以说明几何上的正则参数曲面存在，

到目前为止，我们说明了在满足相容性条件 Gauss-Codazzi 方程后，关于 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 的运动方程作为单纯的偏微分方程在初值给定后有唯一解。进而得到 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 的存在唯一性。

但这不足以说明几何上的正则参数曲面存在，即参数方程 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 并不一定正则，

到目前为止，我们说明了在满足相容性条件 Gauss-Codazzi 方程后，关于 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 的运动方程作为单纯的偏微分方程在初值给定后有唯一解。进而得到 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 的存在唯一性。

但这不足以说明几何上的正则参数曲面存在，即参数方程 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 并不一定正则，或者更精确地说，解出的 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 只是 3 个普通的向量函数，不一定线性无关， $\vec{n}$ 也不一定为单位向量，和前两个向量垂直。

到目前为止，我们说明了在满足相容性条件 Gauss-Codazzi 方程后，关于 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 的运动方程作为单纯的偏微分方程在初值给定后有唯一解。进而得到 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 的存在唯一性。

但这不足以说明几何上的正则参数曲面存在，即参数方程 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 并不一定正则，或者更精确地说，解出的 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 只是 3 个普通的向量函数，不一定线性无关， $\vec{n}$ 也不一定为单位向量，和前两个向量垂直。

实际上，我们将在下一节说明，在满足了 Gauss-Codazzi 方程后，给定一点处的标架 $\{\vec{r}_1^0, \vec{r}_2^0, \vec{n}^0\}$ 作为初始值，运动方程的解确实构成了自然标架场，

到目前为止，我们说明了在满足相容性条件 Gauss-Codazzi 方程后，关于 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 的运动方程作为单纯的偏微分方程在初值给定后有唯一解。进而得到 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 的存在唯一性。

但这不足以说明几何上的正则参数曲面存在，即参数方程 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 并不一定正则，或者更精确地说，解出的 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 只是 3 个普通的向量函数，不一定线性无关， $\vec{n}$ 也不一定为单位向量，和前两个向量垂直。

实际上，我们将在下一节说明，在满足了 Gauss-Codazzi 方程后，给定一点处的标架 $\{\vec{r}_1^0, \vec{r}_2^0, \vec{n}^0\}$ 作为初始值，运动方程的解确实构成了自然标架场，进一步给定固定一点 $\vec{r}^0$ ，可以得到真实存在的曲面。

作业

习题 5.3, P201

5

5.4 曲面的存在唯一性定理

曲面的存在性

曲面的存在性

根据之前的讨论，若满足相容性条件，给定任意的初值，下列方程均有解：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

曲面的存在性

根据之前的讨论，若满足相容性条件，给定任意的初值，下列方程均有解：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

为了得到曲面的自然标架场，取初值

$$\begin{cases} \vec{r}_1(u_0^1, u_0^2) = \vec{r}_1^0 \\ \vec{r}_2(u_0^1, u_0^2) = \vec{r}_2^0 \\ \vec{n}(u_0^1, u_0^2) = \vec{n}^0 \end{cases}$$

曲面的存在性

根据之前的讨论，若满足相容性条件，给定任意的初值，下列方程均有解：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

为了得到曲面的自然标架场，取初值

$$\begin{cases} \vec{r}_1(u_0^1, u_0^2) = \vec{r}_1^0 \\ \vec{r}_2(u_0^1, u_0^2) = \vec{r}_2^0 \\ \vec{n}(u_0^1, u_0^2) = \vec{n}^0 \end{cases}$$

其中，

$$\vec{r}_\alpha^0 \cdot \vec{r}_\beta^0 = g_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2)$$

$$\vec{r}_\alpha^0 \cdot \vec{n}^0 = 0$$

$$\vec{n}^0 \cdot \vec{n}^0 = 1$$

方程组在邻域 U 上有解, 记为

$$\vec{r}_1 = \vec{r}_1(u^1, u^2)$$

$$\vec{r}_2 = \vec{r}_2(u^1, u^2)$$

$$\vec{n} = \vec{n}(u^1, u^2)$$

方程组在邻域 U 上有解，记为

$$\vec{r}_1 = \vec{r}_1(u^1, u^2)$$

$$\vec{r}_2 = \vec{r}_2(u^1, u^2)$$

$$\vec{n} = \vec{n}(u^1, u^2)$$

要想找到真实存在的正则参数曲面，也就是 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 要成为自然标架，

方程组在邻域 U 上有解，记为

$$\vec{r}_1 = \vec{r}_1(u^1, u^2)$$

$$\vec{r}_2 = \vec{r}_2(u^1, u^2)$$

$$\vec{n} = \vec{n}(u^1, u^2)$$

要想找到真实存在的正则参数曲面，也就是 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 要成为自然标架，我们希望能够证明：

方程组在邻域 U 上有解，记为

$$\vec{r}_1 = \vec{r}_1(u^1, u^2)$$

$$\vec{r}_2 = \vec{r}_2(u^1, u^2)$$

$$\vec{n} = \vec{n}(u^1, u^2)$$

要想找到真实存在的正则参数曲面，也就是 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 要成为自然标架，我们希望能够证明：

$$\vec{r}_\alpha \cdot \vec{r}_\beta = g_{\alpha\beta}(u^1, u^2)$$

$$\vec{r}_\alpha \cdot \vec{n} = 0$$

$$\vec{n} \cdot \vec{n} = 1$$

方程组在邻域 U 上有解，记为

$$\vec{r}_1 = \vec{r}_1(u^1, u^2)$$

$$\vec{r}_2 = \vec{r}_2(u^1, u^2)$$

$$\vec{n} = \vec{n}(u^1, u^2)$$

要想找到真实存在的正则参数曲面，也就是 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 要成为自然标架，我们希望能够证明：

$$\vec{r}_\alpha \cdot \vec{r}_\beta = g_{\alpha\beta}(u^1, u^2)$$

$$\vec{r}_\alpha \cdot \vec{n} = 0$$

$$\vec{n} \cdot \vec{n} = 1$$

如何证明？

方程组在邻域 U 上有解，记为

$$\vec{r}_1 = \vec{r}_1(u^1, u^2)$$

$$\vec{r}_2 = \vec{r}_2(u^1, u^2)$$

$$\vec{n} = \vec{n}(u^1, u^2)$$

要想找到真实存在的正则参数曲面，也就是 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 要成为自然标架，我们希望能够证明：

$$\vec{r}_\alpha \cdot \vec{r}_\beta = g_{\alpha\beta}(u^1, u^2)$$

$$\vec{r}_\alpha \cdot \vec{n} = 0$$

$$\vec{n} \cdot \vec{n} = 1$$

如何证明？和曲线的情形相仿，

方程组在邻域 U 上有解，记为

$$\vec{r}_1 = \vec{r}_1(u^1, u^2)$$

$$\vec{r}_2 = \vec{r}_2(u^1, u^2)$$

$$\vec{n} = \vec{n}(u^1, u^2)$$

要想找到真实存在的正则参数曲面，也就是 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 要成为自然标架，我们希望能够证明：

$$\vec{r}_\alpha \cdot \vec{r}_\beta = g_{\alpha\beta}(u^1, u^2)$$

$$\vec{r}_\alpha \cdot \vec{n} = 0$$

$$\vec{n} \cdot \vec{n} = 1$$

如何证明？和曲线的情形相仿，可以直接从矩阵角度论证，不过记号较为麻烦。

方程组在邻域 U 上有解，记为

$$\vec{r}_1 = \vec{r}_1(u^1, u^2)$$

$$\vec{r}_2 = \vec{r}_2(u^1, u^2)$$

$$\vec{n} = \vec{n}(u^1, u^2)$$

要想找到真实存在的正则参数曲面，也就是 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 要成为自然标架，我们希望能够证明：

$$\vec{r}_\alpha \cdot \vec{r}_\beta = g_{\alpha\beta}(u^1, u^2)$$

$$\vec{r}_\alpha \cdot \vec{n} = 0$$

$$\vec{n} \cdot \vec{n} = 1$$

如何证明？和曲线的情形相仿，可以直接从矩阵角度论证，不过记号较为麻烦。简单起见，直接构造张量形式的函数：

$$f_{\alpha\beta}(u^1, u^2) = \vec{r}_\alpha(u^1, u^2) \cdot \vec{r}_\beta(u^1, u^2) - g_{\alpha\beta}(u^1, u^2)$$

$$f_\alpha(u^1, u^2) = \vec{r}_\alpha(u^1, u^2) \cdot \vec{n}(u^1, u^2)$$

$$f(u^1, u^2) = \vec{n}(u^1, u^2) \cdot \vec{n}(u^1, u^2) - 1$$

根据构造过程，这组函数满足初值

$$f_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2) = f_\alpha(u_0^1, u_0^2) = f(u_0^1, u_0^2) = 0$$

根据构造过程，这组函数满足初值

$$f_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2) = f_{\alpha}(u_0^1, u_0^2) = f(u_0^1, u_0^2) = 0$$

先对 $f_{\alpha\beta}(u^1, u^2)$ 求偏导，有

$$\frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} = \frac{\partial \vec{r}_{\alpha}}{\partial u^{\gamma}} \cdot \vec{r}_{\beta} + \vec{r}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \vec{r}_{\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}}$$

根据构造过程，这组函数满足初值

$$f_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2) = f_{\alpha}(u_0^1, u_0^2) = f(u_0^1, u_0^2) = 0$$

先对 $f_{\alpha\beta}(u^1, u^2)$ 求偏导，有

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} &= \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\gamma} \cdot \vec{r}_\beta + \vec{r}_\alpha \cdot \frac{\partial \vec{r}_\beta}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} \\ &= (\Gamma_{\alpha\gamma}^\delta \vec{r}_\delta + b_{\alpha\gamma} \vec{n}) \cdot \vec{r}_\beta + (\Gamma_{\beta\gamma}^\delta \vec{r}_\delta + b_{\beta\gamma} \vec{n}) \cdot \vec{r}_\alpha - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma}\end{aligned}$$

根据构造过程，这组函数满足初值

$$f_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2) = f_{\alpha}(u_0^1, u_0^2) = f(u_0^1, u_0^2) = 0$$

先对 $f_{\alpha\beta}(u^1, u^2)$ 求偏导，有

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} &= \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\gamma} \cdot \vec{r}_\beta + \vec{r}_\alpha \cdot \frac{\partial \vec{r}_\beta}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} \\&= (\Gamma_{\alpha\gamma}^\delta \vec{r}_\delta + b_{\alpha\gamma} \vec{n}) \cdot \vec{r}_\beta + (\Gamma_{\beta\gamma}^\delta \vec{r}_\delta + b_{\beta\gamma} \vec{n}) \cdot \vec{r}_\alpha - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} \\&= \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta (\vec{r}_\delta \cdot \vec{r}_\beta) + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta (\vec{r}_\delta \cdot \vec{r}_\alpha) - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} + b_{\alpha\gamma} (\vec{n} \cdot \vec{r}_\beta) + b_{\beta\gamma} (\vec{n} \cdot \vec{r}_\alpha)\end{aligned}$$

根据构造过程，这组函数满足初值

$$f_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2) = f_{\alpha}(u_0^1, u_0^2) = f(u_0^1, u_0^2) = 0$$

先对 $f_{\alpha\beta}(u^1, u^2)$ 求偏导，有

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} &= \frac{\partial \vec{r}_{\alpha}}{\partial u^{\gamma}} \cdot \vec{r}_{\beta} + \vec{r}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \vec{r}_{\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} \\&= (\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\alpha\gamma} \vec{n}) \cdot \vec{r}_{\beta} + (\Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\beta\gamma} \vec{n}) \cdot \vec{r}_{\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} \\&= \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} (\vec{r}_{\delta} \cdot \vec{r}_{\beta}) + \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} (\vec{r}_{\delta} \cdot \vec{r}_{\alpha}) - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} + b_{\alpha\gamma} (\vec{n} \cdot \vec{r}_{\beta}) + b_{\beta\gamma} (\vec{n} \cdot \vec{r}_{\alpha}) \\&= \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} (f_{\delta\beta} + g_{\delta\beta}) + \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} (f_{\delta\alpha} + g_{\delta\alpha}) - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} + b_{\alpha\gamma} f_{\beta} + b_{\beta\gamma} f_{\alpha}\end{aligned}$$

根据构造过程，这组函数满足初值

$$f_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2) = f_{\alpha}(u_0^1, u_0^2) = f(u_0^1, u_0^2) = 0$$

先对 $f_{\alpha\beta}(u^1, u^2)$ 求偏导，有

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} &= \frac{\partial \vec{r}_{\alpha}}{\partial u^{\gamma}} \cdot \vec{r}_{\beta} + \vec{r}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \vec{r}_{\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} \\&= (\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\alpha\gamma} \vec{n}) \cdot \vec{r}_{\beta} + (\Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\beta\gamma} \vec{n}) \cdot \vec{r}_{\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} \\&= \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} (\vec{r}_{\delta} \cdot \vec{r}_{\beta}) + \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} (\vec{r}_{\delta} \cdot \vec{r}_{\alpha}) - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} + b_{\alpha\gamma} (\vec{n} \cdot \vec{r}_{\beta}) + b_{\beta\gamma} (\vec{n} \cdot \vec{r}_{\alpha}) \\&= \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} (f_{\delta\beta} + g_{\delta\beta}) + \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} (f_{\delta\alpha} + g_{\delta\alpha}) - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} + b_{\alpha\gamma} f_{\beta} + b_{\beta\gamma} f_{\alpha} \\&= \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} g_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} g_{\delta\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} + b_{\alpha\gamma} f_{\beta} + b_{\beta\gamma} f_{\alpha}\end{aligned}$$

根据构造过程，这组函数满足初值

$$f_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2) = f_{\alpha}(u_0^1, u_0^2) = f(u_0^1, u_0^2) = 0$$

先对 $f_{\alpha\beta}(u^1, u^2)$ 求偏导，有

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} &= \frac{\partial \vec{r}_{\alpha}}{\partial u^{\gamma}} \cdot \vec{r}_{\beta} + \vec{r}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \vec{r}_{\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} \\ &= (\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\alpha\gamma} \vec{n}) \cdot \vec{r}_{\beta} + (\Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\beta\gamma} \vec{n}) \cdot \vec{r}_{\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} \\ &= \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} (\vec{r}_{\delta} \cdot \vec{r}_{\beta}) + \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} (\vec{r}_{\delta} \cdot \vec{r}_{\alpha}) - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} + b_{\alpha\gamma} (\vec{n} \cdot \vec{r}_{\beta}) + b_{\beta\gamma} (\vec{n} \cdot \vec{r}_{\alpha}) \\ &= \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} (f_{\delta\beta} + g_{\delta\beta}) + \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} (f_{\delta\alpha} + g_{\delta\alpha}) - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} + b_{\alpha\gamma} f_{\beta} + b_{\beta\gamma} f_{\alpha} \\ &= \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} g_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} g_{\delta\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} + b_{\alpha\gamma} f_{\beta} + b_{\beta\gamma} f_{\alpha} \\ &= \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\beta\alpha\gamma} + \Gamma_{\alpha\beta\gamma} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} + b_{\alpha\gamma} f_{\beta} + b_{\beta\gamma} f_{\alpha} \end{aligned}$$

根据构造过程，这组函数满足初值

$$f_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2) = f_{\alpha}(u_0^1, u_0^2) = f(u_0^1, u_0^2) = 0$$

先对 $f_{\alpha\beta}(u^1, u^2)$ 求偏导，有

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} &= \frac{\partial \vec{r}_{\alpha}}{\partial u^{\gamma}} \cdot \vec{r}_{\beta} + \vec{r}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \vec{r}_{\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} \\&= (\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\alpha\gamma} \vec{n}) \cdot \vec{r}_{\beta} + (\Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\beta\gamma} \vec{n}) \cdot \vec{r}_{\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} \\&= \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} (\vec{r}_{\delta} \cdot \vec{r}_{\beta}) + \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} (\vec{r}_{\delta} \cdot \vec{r}_{\alpha}) - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} + b_{\alpha\gamma} (\vec{n} \cdot \vec{r}_{\beta}) + b_{\beta\gamma} (\vec{n} \cdot \vec{r}_{\alpha}) \\&= \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} (f_{\delta\beta} + g_{\delta\beta}) + \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} (f_{\delta\alpha} + g_{\delta\alpha}) - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} + b_{\alpha\gamma} f_{\beta} + b_{\beta\gamma} f_{\alpha} \\&= \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} g_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} g_{\delta\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} + b_{\alpha\gamma} f_{\beta} + b_{\beta\gamma} f_{\alpha} \\&= \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\beta\alpha\gamma} + \Gamma_{\alpha\beta\gamma} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} + b_{\alpha\gamma} f_{\beta} + b_{\beta\gamma} f_{\alpha}\end{aligned}$$

注意到

$$\Gamma_{\beta\alpha\gamma} =$$

根据构造过程，这组函数满足初值

$$f_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2) = f_{\alpha}(u_0^1, u_0^2) = f(u_0^1, u_0^2) = 0$$

先对 $f_{\alpha\beta}(u^1, u^2)$ 求偏导，有

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} &= \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\gamma} \cdot \vec{r}_\beta + \vec{r}_\alpha \cdot \frac{\partial \vec{r}_\beta}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} \\&= (\Gamma_{\alpha\gamma}^\delta \vec{r}_\delta + b_{\alpha\gamma} \vec{n}) \cdot \vec{r}_\beta + (\Gamma_{\beta\gamma}^\delta \vec{r}_\delta + b_{\beta\gamma} \vec{n}) \cdot \vec{r}_\alpha - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} \\&= \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta (\vec{r}_\delta \cdot \vec{r}_\beta) + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta (\vec{r}_\delta \cdot \vec{r}_\alpha) - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} + b_{\alpha\gamma} (\vec{n} \cdot \vec{r}_\beta) + b_{\beta\gamma} (\vec{n} \cdot \vec{r}_\alpha) \\&= \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta (f_{\delta\beta} + g_{\delta\beta}) + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta (f_{\delta\alpha} + g_{\delta\alpha}) - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha \\&= \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta g_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta g_{\delta\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha \\&= \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\beta\alpha\gamma} + \Gamma_{\alpha\beta\gamma} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha\end{aligned}$$

注意到

$$\Gamma_{\beta\alpha\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{\beta\alpha}}{\partial u^\gamma} + \frac{\partial g_{\beta\gamma}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} \right),$$

根据构造过程，这组函数满足初值

$$f_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2) = f_{\alpha}(u_0^1, u_0^2) = f(u_0^1, u_0^2) = 0$$

先对 $f_{\alpha\beta}(u^1, u^2)$ 求偏导，有

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} &= \frac{\partial \vec{r}_{\alpha}}{\partial u^{\gamma}} \cdot \vec{r}_{\beta} + \vec{r}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \vec{r}_{\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} \\ &= (\Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\alpha\gamma} \vec{n}) \cdot \vec{r}_{\beta} + (\Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} \vec{r}_{\delta} + b_{\beta\gamma} \vec{n}) \cdot \vec{r}_{\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} \\ &= \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} (\vec{r}_{\delta} \cdot \vec{r}_{\beta}) + \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} (\vec{r}_{\delta} \cdot \vec{r}_{\alpha}) - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} + b_{\alpha\gamma} (\vec{n} \cdot \vec{r}_{\beta}) + b_{\beta\gamma} (\vec{n} \cdot \vec{r}_{\alpha}) \\ &= \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} (f_{\delta\beta} + g_{\delta\beta}) + \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} (f_{\delta\alpha} + g_{\delta\alpha}) - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} + b_{\alpha\gamma} f_{\beta} + b_{\beta\gamma} f_{\alpha} \\ &= \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} g_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} g_{\delta\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} + b_{\alpha\gamma} f_{\beta} + b_{\beta\gamma} f_{\alpha} \\ &= \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\beta\alpha\gamma} + \Gamma_{\alpha\beta\gamma} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} + b_{\alpha\gamma} f_{\beta} + b_{\beta\gamma} f_{\alpha} \end{aligned}$$

注意到

$$\Gamma_{\beta\alpha\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{\beta\alpha}}{\partial u^{\gamma}} + \frac{\partial g_{\beta\gamma}}{\partial u^{\alpha}} - \frac{\partial g_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} \right), \Gamma_{\alpha\beta\gamma} =$$

根据构造过程，这组函数满足初值

$$f_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2) = f_{\alpha}(u_0^1, u_0^2) = f(u_0^1, u_0^2) = 0$$

先对 $f_{\alpha\beta}(u^1, u^2)$ 求偏导，有

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} &= \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\gamma} \cdot \vec{r}_\beta + \vec{r}_\alpha \cdot \frac{\partial \vec{r}_\beta}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} \\ &= (\Gamma_{\alpha\gamma}^\delta \vec{r}_\delta + b_{\alpha\gamma} \vec{n}) \cdot \vec{r}_\beta + (\Gamma_{\beta\gamma}^\delta \vec{r}_\delta + b_{\beta\gamma} \vec{n}) \cdot \vec{r}_\alpha - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} \\ &= \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta (\vec{r}_\delta \cdot \vec{r}_\beta) + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta (\vec{r}_\delta \cdot \vec{r}_\alpha) - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} + b_{\alpha\gamma} (\vec{n} \cdot \vec{r}_\beta) + b_{\beta\gamma} (\vec{n} \cdot \vec{r}_\alpha) \\ &= \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta (f_{\delta\beta} + g_{\delta\beta}) + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta (f_{\delta\alpha} + g_{\delta\alpha}) - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha \\ &= \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta g_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta g_{\delta\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha \\ &= \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\beta\alpha\gamma} + \Gamma_{\alpha\beta\gamma} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha \end{aligned}$$

注意到

$$\Gamma_{\beta\alpha\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{\beta\alpha}}{\partial u^\gamma} + \frac{\partial g_{\beta\gamma}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} \right), \quad \Gamma_{\alpha\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} + \frac{\partial g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} - \frac{\partial g_{\beta\gamma}}{\partial u^\alpha} \right)$$

也就是我们有

$$\frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta f_{\delta\alpha} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha$$

也就是我们有

$$\frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta f_{\delta\alpha} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha$$

这不是一个自洽的方程组,

也就是我们有

$$\frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta f_{\delta\alpha} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha$$

这不是一个自洽的方程组，我们必须同时考虑 $f_\alpha(u^1, u^2)$ 的偏导数。

也就是我们有

$$\frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta f_{\delta\alpha} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha$$

这不是一个自洽的方程组，我们必须同时考虑 $f_\alpha(u^1, u^2)$ 的偏导数。

$$\frac{\partial f_\alpha}{\partial u^\gamma} = \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\gamma} \cdot \vec{n} + \vec{r}_\alpha \cdot \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\gamma}$$

也就是我们有

$$\frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta f_{\delta\alpha} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha$$

这不是一个自洽的方程组，我们必须同时考虑 $f_\alpha(u^1, u^2)$ 的偏导数。

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_\alpha}{\partial u^\gamma} &= \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\gamma} \cdot \vec{n} + \vec{r}_\alpha \cdot \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\gamma} \\ &= (\Gamma_{\alpha\gamma}^\delta \vec{r}_\delta + b_{\alpha\gamma} \vec{n}) \cdot \vec{n} - b_\gamma^\delta \vec{r}_\delta \cdot \vec{r}_\alpha\end{aligned}$$

也就是我们有

$$\frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta f_{\delta\alpha} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha$$

这不是一个自洽的方程组，我们必须同时考虑 $f_\alpha(u^1, u^2)$ 的偏导数。

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_\alpha}{\partial u^\gamma} &= \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\gamma} \cdot \vec{n} + \vec{r}_\alpha \cdot \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\gamma} \\ &= (\Gamma_{\alpha\gamma}^\delta \vec{r}_\delta + b_{\alpha\gamma} \vec{n}) \cdot \vec{n} - b_\gamma^\delta \vec{r}_\delta \cdot \vec{r}_\alpha \\ &= \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_\delta + b_{\alpha\gamma} (f + 1) - b_\gamma^\delta (f_{\delta\alpha} + g_{\delta\alpha})\end{aligned}$$

也就是我们有

$$\frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta f_{\delta\alpha} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha$$

这不是一个自洽的方程组，我们必须同时考虑 $f_\alpha(u^1, u^2)$ 的偏导数。

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_\alpha}{\partial u^\gamma} &= \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\gamma} \cdot \vec{n} + \vec{r}_\alpha \cdot \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\gamma} \\ &= (\Gamma_{\alpha\gamma}^\delta \vec{r}_\delta + b_{\alpha\gamma} \vec{n}) \cdot \vec{n} - b_\gamma^\delta \vec{r}_\delta \cdot \vec{r}_\alpha \\ &= \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_\delta + b_{\alpha\gamma} (f + 1) - b_\gamma^\delta (f_{\delta\alpha} + g_{\delta\alpha}) \\ &= -b_\gamma^\delta f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_\delta + b_{\alpha\gamma} f \end{aligned}$$

也就是我们有

$$\frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta f_{\delta\alpha} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha$$

这不是一个自洽的方程组，我们必须同时考虑 $f_\alpha(u^1, u^2)$ 的偏导数。

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_\alpha}{\partial u^\gamma} &= \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\gamma} \cdot \vec{n} + \vec{r}_\alpha \cdot \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\gamma} \\ &= (\Gamma_{\alpha\gamma}^\delta \vec{r}_\delta + b_{\alpha\gamma} \vec{n}) \cdot \vec{n} - b_\gamma^\delta \vec{r}_\delta \cdot \vec{r}_\alpha \\ &= \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_\delta + b_{\alpha\gamma} (f + 1) - b_\gamma^\delta (f_{\delta\alpha} + g_{\delta\alpha}) \\ &= -b_\gamma^\delta f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_\delta + b_{\alpha\gamma} f\end{aligned}$$

再对 $f(u^1, u^2)$ 求偏导，有

$$\frac{\partial f}{\partial u^\gamma} = -2b_\gamma^\delta f_\delta$$

最终得到一阶线性偏微分方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta f_{\delta\alpha} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha \\ \frac{\partial f_\alpha}{\partial u^\gamma} = -b_\gamma^\delta f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_\delta + b_{\alpha\gamma} f \\ \frac{\partial f}{\partial u^\gamma} = -2b_\gamma^\delta f_\delta \end{array} \right.$$

最终得到一阶线性偏微分方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta f_{\delta\alpha} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha \\ \frac{\partial f_\alpha}{\partial u^\gamma} = -b_\gamma^\delta f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_\delta + b_{\alpha\gamma} f \\ \frac{\partial f}{\partial u^\gamma} = -2b_\gamma^\delta f_\delta \end{array} \right.$$

根据偏微分方程理论，给定初值后，如果它的解存在，则它的解必然唯一

最终得到一阶线性偏微分方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta f_{\delta\alpha} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha \\ \frac{\partial f_\alpha}{\partial u^\gamma} = -b_\gamma^\delta f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_\delta + b_{\alpha\gamma} f \\ \frac{\partial f}{\partial u^\gamma} = -2b_\gamma^\delta f_\delta \end{array} \right.$$

根据偏微分方程理论，给定初值后，如果它的解存在，则它的解必然唯一（解是否存在这里并不是最核心的问题，故不必引出相容性条件来验证）。

最终得到一阶线性偏微分方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta f_{\delta\alpha} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha \\ \frac{\partial f_\alpha}{\partial u^\gamma} = -b_\gamma^\delta f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_\delta + b_{\alpha\gamma} f \\ \frac{\partial f}{\partial u^\gamma} = -2b_\gamma^\delta f_\delta \end{array} \right.$$

根据偏微分方程理论，给定初值后，如果它的解存在，则它的解必然唯一（解是否存在这里并不是最核心的问题，故不必引出相容性条件来验证）。

但很容易看出，当 $f_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2) = f_\alpha(u_0^1, u_0^2) = f(u_0^1, u_0^2) = 0$ 时， $f_{\alpha\beta}(u^1, u^2) = f_\alpha(u^1, u^2) = f(u^1, u^2) \equiv 0$ 已经是方程组的解。

最终得到一阶线性偏微分方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta f_{\delta\alpha} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha \\ \frac{\partial f_\alpha}{\partial u^\gamma} = -b_{\gamma}^\delta f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_\delta + b_{\alpha\gamma} f \\ \frac{\partial f}{\partial u^\gamma} = -2b_{\gamma}^\delta f_\delta \end{cases}$$

根据偏微分方程理论，给定初值后，如果它的解存在，则它的解必然唯一（解是否存在这里并不是最核心的问题，故不必引出相容性条件来验证）。

但很容易看出，当 $f_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2) = f_\alpha(u_0^1, u_0^2) = f(u_0^1, u_0^2) = 0$ 时， $f_{\alpha\beta}(u^1, u^2) = f_\alpha(u^1, u^2) = f(u^1, u^2) \equiv 0$ 已经是方程组的解。根据唯一性， $f_{\alpha\beta}(u^1, u^2)$ ， $f_\alpha(u^1, u^2)$ ， $f(u^1, u^2)$ 恒为零。

最终得到一阶线性偏微分方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\delta f_{\delta\alpha} + b_{\alpha\gamma} f_\beta + b_{\beta\gamma} f_\alpha \\ \frac{\partial f_\alpha}{\partial u^\gamma} = -b_{\gamma}^\delta f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta f_\delta + b_{\alpha\gamma} f \\ \frac{\partial f}{\partial u^\gamma} = -2b_{\gamma}^\delta f_\delta \end{cases}$$

根据偏微分方程理论，给定初值后，如果它的解存在，则它的解必然唯一（解是否存在这里并不是最核心的问题，故不必引出相容性条件来验证）。

但很容易看出，当 $f_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2) = f_\alpha(u_0^1, u_0^2) = f(u_0^1, u_0^2) = 0$ 时， $f_{\alpha\beta}(u^1, u^2) = f_\alpha(u^1, u^2) = f(u^1, u^2) \equiv 0$ 已经是方程组的解。根据唯一性， $f_{\alpha\beta}(u^1, u^2)$ ， $f_\alpha(u^1, u^2)$ ， $f(u^1, u^2)$ 恒为零。

这说明 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 确实是标架场，也就是解得的曲面确实是正则参数曲面，且其度量矩阵就是第一类基本量。

根据高等代数或解析几何的知识，我们还可以进一步得到

$$(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n})^2 =$$

根据高等代数或解析几何的知识，我们还可以进一步得到

$$(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n})^2 = \det \left(\left(\begin{array}{c} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \\ \vec{n} \end{array} \right) \cdot \left(\vec{r}_1 \quad \vec{r}_2 \quad \vec{n} \right) \right)$$

根据高等代数或解析几何的知识，我们还可以进一步得到

$$\begin{aligned}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n})^2 &= \det \left(\begin{pmatrix} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \\ \vec{n} \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_1 \quad \vec{r}_2 \quad \vec{n}) \right) = \det \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & 0 \\ g_{21} & g_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \det(g_{\alpha\beta}) > 0\end{aligned}$$

根据高等代数或解析几何的知识，我们还可以进一步得到

$$\begin{aligned}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n})^2 &= \det \left(\begin{pmatrix} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \\ \vec{n} \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_1 \quad \vec{r}_2 \quad \vec{n}) \right) = \det \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & 0 \\ g_{21} & g_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \det(g_{\alpha\beta}) > 0\end{aligned}$$

故 $(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}) \neq 0$ ，再由连续性， $(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}) > 0$ ，我们自然得到的是一个右手标架场。

根据高等代数或解析几何的知识，我们还可以进一步得到

$$\begin{aligned}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n})^2 &= \det \left(\begin{pmatrix} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \\ \vec{n} \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_1 \quad \vec{r}_2 \quad \vec{n}) \right) = \det \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & 0 \\ g_{21} & g_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \det(g_{\alpha\beta}) > 0\end{aligned}$$

故 $(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}) \neq 0$ ，再由连续性， $(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}) > 0$ ，我们自然得到的是一个右手标架场。

验证曲面的正则性，其实是验证了求解方程得到的曲面确实以给定的形式作为第一基本形式。

根据高等代数或解析几何的知识，我们还可以进一步得到

$$\begin{aligned}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n})^2 &= \det \left(\begin{pmatrix} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \\ \vec{n} \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_1 \quad \vec{r}_2 \quad \vec{n}) \right) = \det \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & 0 \\ g_{21} & g_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \det(g_{\alpha\beta}) > 0\end{aligned}$$

故 $(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}) \neq 0$ ，再由连续性， $(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}) > 0$ ，我们自然得到的是一个右手标架场。

验证曲面的正则性，其实是验证了求解方程得到的曲面确实以给定的形式作为第一基本形式。但是并未验证曲面确实以给定的另外一个形式作为第二基本形式。

根据高等代数或解析几何的知识，我们还可以进一步得到

$$\begin{aligned}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n})^2 &= \det \left(\begin{pmatrix} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \\ \vec{n} \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_1 \quad \vec{r}_2 \quad \vec{n}) \right) = \det \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & 0 \\ g_{21} & g_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \det(g_{\alpha\beta}) > 0\end{aligned}$$

故 $(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}) \neq 0$ ，再由连续性， $(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}) > 0$ ，我们自然得到的是一个右手标架场。

验证曲面的正则性，其实是验证了求解方程得到的曲面确实以给定的形式作为第一基本形式。但是并未验证曲面确实以给定的另外一个形式作为第二基本形式。**是否要说明？或者如何来说明？**

根据高等代数或解析几何的知识，我们还可以进一步得到

$$\begin{aligned}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n})^2 &= \det \left(\begin{pmatrix} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \\ \vec{n} \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_1 \quad \vec{r}_2 \quad \vec{n}) \right) = \det \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & 0 \\ g_{21} & g_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \det(g_{\alpha\beta}) > 0\end{aligned}$$

故 $(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}) \neq 0$ ，再由连续性， $(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}) > 0$ ，我们自然得到的是一个右手标架场。

验证曲面的正则性，其实是验证了求解方程得到的曲面确实以给定的形式作为第一基本形式。但是并未验证曲面确实以给定的另外一个形式作为第二基本形式。**是否要说明？或者如何来说明？**

这从另一个侧面夯实了 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 确实是一个真实存在的正则参数曲面的自然标架场。

曲面的唯一性

曲面的唯一性

现在我们已经知道,

- ▶ 给定 $D \subset E^2$ 是 E^2 中的一个单连通区域;
- ▶ $\phi = g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta$, $\psi = b_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta$ 是定义在 D 内的两个足够光滑的二次微分式, 其中 $g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}$, $b_{\alpha\beta} = b_{\beta\alpha}$, 且矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 正定。且这两个微分式满足 Gauss-Codazzi 方程;
- ▶ 给定一点 $\vec{r}^0(u_0^1, u_0^2)$, 以及该点处符合第一类基本量 $g_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2)$ 的自然标架 $\{\vec{r}_1^0, \vec{r}_2^0, \vec{n}^0\}$;

曲面的唯一性

现在我们已经知道,

- ▶ 给定 $D \subset E^2$ 是 E^2 中的一个单连通区域;
- ▶ $\phi = g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta$, $\psi = b_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta$ 是定义在 D 内的两个足够光滑的二次微分式, 其中 $g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}$, $b_{\alpha\beta} = b_{\beta\alpha}$, 且矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 正定。且这两个微分式满足 Gauss-Codazzi 方程;
- ▶ 给定一点 $\vec{r}^0(u_0^1, u_0^2)$, 以及该点处符合第一类基本量 $g_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2)$ 的自然标架 $\{\vec{r}_1^0, \vec{r}_2^0, \vec{n}^0\}$;

根据偏微分方程组解的唯一存在性, 以及我们对标架场的验证, 存在唯一的参数曲面 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 。

曲面的唯一性

现在我们已经知道,

- ▶ 给定 $D \subset E^2$ 是 E^2 中的一个单连通区域;
- ▶ $\phi = g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta$, $\psi = b_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta$ 是定义在 D 内的两个足够光滑的二次微分式, 其中 $g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}$, $b_{\alpha\beta} = b_{\beta\alpha}$, 且矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 正定。且这两个微分式满足 Gauss-Codazzi 方程;
- ▶ 给定一点 $\vec{r}^0(u_0^1, u_0^2)$, 以及该点处符合第一类基本量 $g_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2)$ 的自然标架 $\{\vec{r}_1^0, \vec{r}_2^0, \vec{n}^0\}$;

根据偏微分方程组解的唯一存在性, 以及我们对标架场的验证, 存在唯一的参数曲面 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 。

其他条件不变, 给定的点变为 $\tilde{r}^0(u_0^1, u_0^2)$, 自然标架变为 $\{\tilde{r}_1^0, \tilde{r}_2^0, \tilde{n}^0\}$, 可得到另外一个参数曲面 $\tilde{r}(u^1, u^2)$ 。

曲面的唯一性

现在我们已经知道,

- ▶ 给定 $D \subset E^2$ 是 E^2 中的一个单连通区域;
- ▶ $\phi = g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta$, $\psi = b_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta$ 是定义在 D 内的两个足够光滑的二次微分式, 其中 $g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}$, $b_{\alpha\beta} = b_{\beta\alpha}$, 且矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 正定。且这两个微分式满足 Gauss-Codazzi 方程;
- ▶ 给定一点 $\vec{r}^0(u_0^1, u_0^2)$, 以及该点处符合第一类基本量 $g_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2)$ 的自然标架 $\{\vec{r}_1^0, \vec{r}_2^0, \vec{n}^0\}$;

根据偏微分方程组解的唯一存在性, 以及我们对标架场的验证, 存在唯一的参数曲面 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 。

其他条件不变, 给定的点变为 $\tilde{r}^0(u_0^1, u_0^2)$, 自然标架变为 $\{\tilde{r}_1^0, \tilde{r}_2^0, \tilde{n}^0\}$, 可得到另外一个参数曲面 $\tilde{r}(u^1, u^2)$ 。

由于点 $\vec{r}^0$, 标架 $\{\vec{r}_1^0, \vec{r}_2^0, \vec{n}^0\}$ 和点 $\tilde{r}^0$, 标架 $\{\tilde{r}_1^0, \tilde{r}_2^0, \tilde{n}^0\}$ 之间, 只差一个刚体运动 (相同的 $g_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2)$)。

曲面的唯一性

现在我们已经知道,

- ▶ 给定 $D \subset E^2$ 是 E^2 中的一个单连通区域;
- ▶ $\phi = g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta$, $\psi = b_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta$ 是定义在 D 内的两个足够光滑的二次微分式, 其中 $g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}$, $b_{\alpha\beta} = b_{\beta\alpha}$, 且矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 正定。且这两个微分式满足 Gauss-Codazzi 方程;
- ▶ 给定一点 $\vec{r}^0(u_0^1, u_0^2)$, 以及该点处符合第一类基本量 $g_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2)$ 的自然标架 $\{\vec{r}_1^0, \vec{r}_2^0, \vec{n}^0\}$;

根据偏微分方程组解的唯一存在性, 以及我们对标架场的验证, 存在唯一的参数曲面 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 。

其他条件不变, 给定的点变为 $\tilde{r}^0(u_0^1, u_0^2)$, 自然标架变为 $\{\tilde{r}_1^0, \tilde{r}_2^0, \tilde{n}^0\}$, 可得到另外一个参数曲面 $\tilde{r}(u^1, u^2)$ 。

由于点 $\vec{r}^0$, 标架 $\{\vec{r}_1^0, \vec{r}_2^0, \vec{n}^0\}$ 和点 $\tilde{r}^0$, 标架 $\{\tilde{r}_1^0, \tilde{r}_2^0, \tilde{n}^0\}$ 之间, 只差一个刚体运动 (相同的 $g_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2)$)。根据偏微分方程在初值给定后的解唯一性, 曲面 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 和 $\tilde{r}(u^1, u^2)$ 之间也差这一个刚体运动。

定理：若在某一点 (u^1, u^2) ，曲面 S_1 和 S_2 都有相同的第一基本形式和第二基本形式，则曲面 S_1 和 S_2 在空间 E^3 的一个刚体运动下是彼此重合的。

曲面的存在唯一性定理

定理： 设 $D \subset E^2$ 是 E^2 中的一个单连通区域，设

$$\phi = g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta, \quad \psi = b_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta$$

是定义在 D 内的两个足够光滑的二次微分形式，其中 $g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}$, $b_{\alpha\beta} = b_{\beta\alpha}$ ，且矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 正定。

曲面的存在唯一性定理

定理： 设 $D \subset E^2$ 是 E^2 中的一个单连通区域，设

$$\phi = g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta, \quad \psi = b_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta$$

是定义在 D 内的两个足够光滑的二次微分形式，其中 $g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}$, $b_{\alpha\beta} = b_{\beta\alpha}$ ，且矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 正定。如果这两个微分形式满足 Gauss-Codazzi 方程

$$\begin{cases} R_{1212} = b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 \\ \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^\eta b_{\eta 1} - \Gamma_{11}^\eta b_{\eta 2} \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{22}^\eta b_{\eta 1} - \Gamma_{21}^\eta b_{\eta 2} \end{cases}$$

曲面的存在唯一性定理

定理： 设 $D \subset E^2$ 是 E^2 中的一个单连通区域，设

$$\phi = g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta, \quad \psi = b_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta$$

是定义在 D 内的两个足够光滑的二次微分形式，其中 $g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}$, $b_{\alpha\beta} = b_{\beta\alpha}$ ，且矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 正定。如果这两个微分形式满足 Gauss-Codazzi 方程

$$\begin{cases} R_{1212} = b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 \\ \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^\eta b_{\eta 1} - \Gamma_{11}^\eta b_{\eta 2} \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{22}^\eta b_{\eta 1} - \Gamma_{21}^\eta b_{\eta 2} \end{cases}$$

则在 D 内任一点附近有一个邻域 U ，以及定义在 U 上的正则参数曲面 $S: \vec{r}(u^1, u^2)$ ，使得它的第一和第二基本形式分别为 $\phi|_U$ 和 $\psi|_U$ ，此外，若有其他满足条件的曲面，则相差 E^3 中的一个刚体运动。

作业

习题 5.4, P206

2, 3

补充内容 用能量方法证明曲面的唯一性

补充内容 用能量方法证明曲面的唯一性

与曲线的唯一性定理思路类似，只是需要利用偏微分方程的结论。

我们之前证明曲面唯一性的思路是将整个运动方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

视为一个一阶线性偏微分方程，

我们之前证明曲面唯一性的思路是将整个运动方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

视为一个一阶线性偏微分方程，直接根据线性偏微分方程组理论，解唯一。

我们之前证明曲面唯一性的思路是将整个运动方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

视为一个一阶线性偏微分方程，直接根据线性偏微分方程组理论，解唯一。

但是这样的方法太抽象。

我们之前证明曲面唯一性的思路是将整个运动方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

视为一个一阶线性偏微分方程，直接根据线性偏微分方程组理论，解唯一。

但是这样的方法太抽象。我们可以使用能量方法，

我们之前证明曲面唯一性的思路是将整个运动方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

视为一个一阶线性偏微分方程，直接根据线性偏微分方程组理论，解唯一。

但是这样的方法太抽象。我们可以使用能量方法，并结合一阶线性偏微分方程在某类初始条件下解的唯一性。

我们之前证明曲面唯一性的思路是将整个运动方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

视为一个一阶线性偏微分方程，直接根据线性偏微分方程组理论，解唯一。

但是这样的方法太抽象。我们可以使用能量方法，并结合一阶线性偏微分方程在某类初始条件下解的唯一性。

证明：

我们之前证明曲面唯一性的思路是将整个运动方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

视为一个一阶线性偏微分方程，直接根据线性偏微分方程组理论，解唯一。

但是这样的方法太抽象。我们可以使用能量方法，并结合一阶线性偏微分方程在某类初始条件下解的唯一性。

证明：回忆，使用反证法证明曲线唯一性时引入的能量为

我们之前证明曲面唯一性的思路是将整个运动方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

视为一个一阶线性偏微分方程，直接根据线性偏微分方程组理论，解唯一。

但是这样的方法太抽象。我们可以使用能量方法，并结合一阶线性偏微分方程在某类初始条件下解的唯一性。

证明：回忆，使用反证法证明曲线唯一性时引入的能量为

$$f(s) = |\alpha_1(s) - \alpha_2(s)|^2 + |\beta_1(s) - \beta_2(s)|^2 + |\gamma_1(s) - \gamma_2(s)|^2$$

我们之前证明曲面唯一性的思路是将整个运动方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

视为一个一阶线性偏微分方程，直接根据线性偏微分方程组理论，解唯一。

但是这样的方法太抽象。我们可以使用能量方法，并结合一阶线性偏微分方程在某类初始条件下解的唯一性。

证明：回忆，使用反证法证明曲线唯一性时引入的能量为

$$f(s) = |\alpha_1(s) - \alpha_2(s)|^2 + |\beta_1(s) - \beta_2(s)|^2 + |\gamma_1(s) - \gamma_2(s)|^2$$

类似，对于两个自然标架 $\{\vec{r}_\alpha^{(1)}, \vec{n}^{(1)}\}$, $\{\vec{r}_\alpha^{(2)}, \vec{n}^{(2)}\}$ 引入能量函数

$$f_{\alpha\beta}(u^1, u^2) = (\vec{r}_\alpha^{(1)} - \vec{r}_\alpha^{(2)}) \cdot (\vec{r}_\beta^{(1)} - \vec{r}_\beta^{(2)})$$

$$f_\alpha(u^1, u^2) = (\vec{r}_\alpha^{(1)} - \vec{r}_\alpha^{(2)}) \cdot (\vec{n}^{(1)} - \vec{n}^{(2)})$$

$$f(u^1, u^2) = |\vec{n}^{(1)} - \vec{n}^{(2)}|^2$$

对这些函数求偏导，可得

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial \gamma} = \Gamma_{\gamma\alpha}^{\delta} f_{\delta\beta} + \Gamma_{\gamma\beta}^{\delta} f_{\delta\alpha} + b_{\gamma\alpha} f_{\beta} + b_{\gamma\beta} f_{\alpha} \\ \frac{\partial f_{\alpha}}{\partial \gamma} = -b_{\gamma}^{\delta} f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\gamma\alpha}^{\delta} f_{\delta} + b_{\gamma\alpha} f \\ \frac{\partial f}{\partial \gamma} = -2b_{\gamma}^{\delta} f_{\delta} \end{array} \right.$$

对这些函数求偏导，可得

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial \gamma} = \Gamma_{\gamma\alpha}^{\delta} f_{\delta\beta} + \Gamma_{\gamma\beta}^{\delta} f_{\delta\alpha} + b_{\gamma\alpha} f_{\beta} + b_{\gamma\beta} f_{\alpha} \\ \frac{\partial f_{\alpha}}{\partial \gamma} = -b_{\gamma}^{\delta} f_{\delta\beta} + \Gamma_{\gamma\alpha}^{\delta} f_{\delta} + b_{\gamma\alpha} f \\ \frac{\partial f}{\partial \gamma} = -2b_{\gamma}^{\delta} f_{\delta} \end{array} \right.$$

由于初值为零，方程组有唯一的零解，得证。

对这些函数求偏导，可得

$$\begin{cases} \frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial \gamma} = \Gamma_{\gamma\alpha}^{\delta} f_{\delta\beta} + \Gamma_{\gamma\beta}^{\delta} f_{\delta\alpha} + b_{\gamma\alpha} f_{\beta} + b_{\gamma\beta} f_{\alpha} \\ \frac{\partial f_{\alpha}}{\partial \gamma} = -b_{\gamma}^{\delta} f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\gamma\alpha}^{\delta} f_{\delta} + b_{\gamma\alpha} f \\ \frac{\partial f}{\partial \gamma} = -2b_{\gamma}^{\delta} f_{\delta} \end{cases}$$

由于初值为零，方程组有唯一的零解，得证。

注解：

- 和证明自然标架运动方程的解确实是自然标架的过程类似；

对这些函数求偏导，可得

$$\begin{cases} \frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial \gamma} = \Gamma_{\gamma\alpha}^{\delta} f_{\delta\beta} + \Gamma_{\gamma\beta}^{\delta} f_{\delta\alpha} + b_{\gamma\alpha} f_{\beta} + b_{\gamma\beta} f_{\alpha} \\ \frac{\partial f_{\alpha}}{\partial \gamma} = -b_{\gamma}^{\delta} f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\gamma\alpha}^{\delta} f_{\delta} + b_{\gamma\alpha} f \\ \frac{\partial f}{\partial \gamma} = -2b_{\gamma}^{\delta} f_{\delta} \end{cases}$$

由于初值为零，方程组有唯一的零解，得证。

注解：

- ▶ 和证明自然标架运动方程的解确实是自然标架的过程类似；
- ▶ 仍然需要用到偏微分方程组解的唯一性。

对这些函数求偏导，可得

$$\begin{cases} \frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial \gamma} = \Gamma_{\gamma\alpha}^{\delta} f_{\delta\beta} + \Gamma_{\gamma\beta}^{\delta} f_{\delta\alpha} + b_{\gamma\alpha} f_{\beta} + b_{\gamma\beta} f_{\alpha} \\ \frac{\partial f_{\alpha}}{\partial \gamma} = -b_{\gamma}^{\delta} f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\gamma\alpha}^{\delta} f_{\delta} + b_{\gamma\alpha} f \\ \frac{\partial f}{\partial \gamma} = -2b_{\gamma}^{\delta} f_{\delta} \end{cases}$$

由于初值为零，方程组有唯一的零解，得证。

注解：

- ▶ 和证明自然标架运动方程的解确实是自然标架的过程类似；
- ▶ 仍然需要用到偏微分方程组解的唯一性。那为什么不直接用偏微分方程的唯一性，而绕这么大一个圈子？

对这些函数求偏导，可得

$$\begin{cases} \frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial \gamma} = \Gamma_{\gamma\alpha}^{\delta} f_{\delta\beta} + \Gamma_{\gamma\beta}^{\delta} f_{\delta\alpha} + b_{\gamma\alpha} f_{\beta} + b_{\gamma\beta} f_{\alpha} \\ \frac{\partial f_{\alpha}}{\partial \gamma} = -b_{\gamma}^{\delta} f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\gamma\alpha}^{\delta} f_{\delta} + b_{\gamma\alpha} f \\ \frac{\partial f}{\partial \gamma} = -2b_{\gamma}^{\delta} f_{\delta} \end{cases}$$

由于初值为零，方程组有唯一的零解，得证。

注解：

- ▶ 和证明自然标架运动方程的解确实是自然标架的过程类似；
- ▶ 仍然需要用到偏微分方程组解的唯一性。那为什么不直接用偏微分方程的唯一性，而绕这么大一个圈子？因为这种方法在证明非线性偏微分方程解的唯一性时非常有用。

对这些函数求偏导，可得

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial \gamma} = \Gamma_{\gamma\alpha}^{\delta} f_{\delta\beta} + \Gamma_{\gamma\beta}^{\delta} f_{\delta\alpha} + b_{\gamma\alpha} f_{\beta} + b_{\gamma\beta} f_{\alpha} \\ \frac{\partial f_{\alpha}}{\partial \gamma} = -b_{\gamma}^{\delta} f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\gamma\alpha}^{\delta} f_{\delta} + b_{\gamma\alpha} f \\ \frac{\partial f}{\partial \gamma} = -2b_{\gamma}^{\delta} f_{\delta} \end{array} \right.$$

由于初值为零，方程组有唯一的零解，得证。

注解：

- ▶ 和证明自然标架运动方程的解确实是自然标架的过程类似；
- ▶ 仍然需要用到偏微分方程组解的唯一性。**那为什么不直接用偏微分方程的唯一性，而绕这么大一个圈子？**因为这种方法在证明非线性偏微分方程解的唯一性时非常有用。
- ▶ 之所以曲面时的能量函数远比曲线时的能量函数复杂，根本原因是

对这些函数求偏导，可得

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial \gamma} = \Gamma_{\gamma\alpha}^{\delta} f_{\delta\beta} + \Gamma_{\gamma\beta}^{\delta} f_{\delta\alpha} + b_{\gamma\alpha} f_{\beta} + b_{\gamma\beta} f_{\alpha} \\ \frac{\partial f_{\alpha}}{\partial \gamma} = -b_{\gamma}^{\delta} f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\gamma\alpha}^{\delta} f_{\delta} + b_{\gamma\alpha} f \\ \frac{\partial f}{\partial \gamma} = -2b_{\gamma}^{\delta} f_{\delta} \end{array} \right.$$

由于初值为零，方程组有唯一的零解，得证。

注解：

- ▶ 和证明自然标架运动方程的解确实是自然标架的过程类似；
- ▶ 仍然需要用到偏微分方程组解的唯一性。**那为什么不直接用偏微分方程的唯一性，而绕这么大一个圈子？**因为这种方法在证明非线性偏微分方程解的唯一性时非常有用。
- ▶ 之所以曲面时的能量函数远比曲线时的能量函数复杂，根本原因是曲面的自然标架，并非单位正交标架，故一个仿射标架确定下来需要考虑全部的度量系数。

对前两部分的总结

在曲面这一熟悉的表象下，其实隐藏了张量和偏微分方程两种崭新的工具，

对前两部分的总结

在曲面这一熟悉的表象下，其实隐藏了张量和偏微分方程两种崭新的工具，“旧瓶装新酒”，学习起来有一定的困难。